

Convocatoria 123
Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0518-2026

La presente licitación será presencial

Índice

	Pág.
1.- Condiciones Generales	2
1.1. Descripción de los servicios objeto de esta licitación.	2
1.2. Condiciones de pago.	2
1.3. Plazo y condiciones de la prestación de los servicios.	2
1.4. Lugar de la prestación de los servicios.	2
1.5. Vigencia de las proposiciones.	2
1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.	2
1.7. Junta de aclaraciones.	3
1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.	3
1.9. Plazo y lugar para el fallo.	3
1.10. Firma del contrato.	3
1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante.	3
1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada.	4
1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.	4
1.14. Desechamiento del licitante.	4
1.15. Licitación o concepto desierto.	4
1.16. Cancelación de la licitación.	4
1.17. Penas convencionales.	4
1.18. Propositiones conjuntas.	4
2.- Preparación de las Propositiones	5
2.1. Idioma en que deberán presentarse.	5
2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los servicios.	5
2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.	5
Sobre único	
Documento I. Identificación (original y copia)	5
Documento II. Representación legal	5
Documento III. Registro de proveedores de la administración pública estatal	6
Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo	6
Documento V. Declaración de integridad	6
Documento VI. Presentación de las proposiciones	6
Documento VII. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	6
Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición	6
Documento IX. Garantía de los servicios.	6
Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	7
Documento XI. Formato 32-D	7
Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de bases	7
3. Inconformidades	
Relación de anexos proposición técnica y económica	
Formato de documentos solicitados	8
Anexo Técnico. Descripción de los servicios.	9
Anexo No. 1. Proposición técnica	11
Anexo No. 2. Proposición económica	12
Anexo No. 3. Representación legal	13
Anexo No. 4. Declaración de integridad	14
Anexo No. 5. Garantía de cumplimiento del contrato	15
Anexo No. 6. Modelo del contrato (formato informativo de referencia)	16
Anexo No. 7. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	20

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0518-2026

La presente licitación será presencial

1. Condiciones Generales.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 24 Bis, 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Derechos del Estado de Hidalgo, 10 y 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y demás correlativos y aplicables, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. EA-913003989-N0518-2026**, para la contratación de **Estudios e Investigaciones (PIMUS de Huejutla de Reyes, PIMUS de Ixmiquilpan)**, solicitado por la Dirección General de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, conforme a la siguiente Convocatoria a la Licitación Pública.

1.1. Descripción de los servicios objeto de esta licitación.

Los servicios objeto de esta licitación se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La cual consta de **un concepto**.

1.2. Condiciones de pago.

Se realizará el pago ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo una vez recibida la información a estera satisfacción de la Dirección General de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, previa entrega de la factura con los archivos (.XML Y .PDF), en memoria USB (acompañada del acta de cada una de las entregas del servicio), la factura y los documentos anexos deberán ser entregados en la Dirección General de Compras Públicas de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con domicilio en Belisario Domínguez Número 901 Código Postal 42000, Pachuca de Soto Hidalgo para la validación de los CFDI´s en el portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, mismas que serán remitidas a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para el trámite de pago correspondiente. Conforme a lo siguiente:

Primer pago del 40% del monto adjudicado dentro de los primeros 60 días a la firma del contrato y a la entrega de Introducción, I. Antecedentes y II Diagnóstico. (Primer entregable).

Segundo pago del 40% del monto adjudicado dentro de los 60 días posteriores a la primera entrega de III. Simulación del transporte multimodal, IV. Propuesta de movilidad y cartera de proyectos y V. Modelación de propuesta de movilidad. (Segundo entregable).

Tercer pago del 20% del monto adjudicado dentro de los 60 días posteriores a la segunda entrega de VI. Diseño funcional y operacional de la red de transporte, VII. Programa de implementación y VIII. Propuesta de Reforma del Marco Jurídico. (Tercer entregable).

Se notifica a los licitantes que el Estado realizará este pago a través de la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Los precios permanecerán fijos y no procederá escalatoria alguna.

1.3. Plazo y condiciones de la prestación de los servicios.

El tiempo estimado de ejecución será de seis meses, iniciando en el mes de septiembre del año 2026 y terminando en el mes de febrero de 2027,

1.4. Lugar de la prestación de los servicios.

El estudio se llevará a cabo en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Las evidencias se entregarán en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, ubicado en calle 16 de enero de 1869 esquina con Vicente segura, colonia periodistas en Pachuca de Soto, Hidalgo, Código Postal 42060 en un horario de 9 a16 horas.,El Estudio se realizará en el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo y la evidencias serán entregadas en las oficinas que ocupa la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, cita en calle 16 de enero de 1869, colonia Periodistas sin número, Código Postal 42060, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 9:00 a 16 horas.

1.5. Vigencia de las proposiciones

Será hasta la firma del contrato correspondiente.

En caso de que, por causas justificadas, el procedimiento de contratación no pueda resolverse, la convocante podrá solicitar por escrito a los licitantes la ampliación de la vigencia de sus proposiciones, así como, en su caso, la prórroga de la garantía de seriedad correspondiente, por el periodo adicional que resulte necesario.

La falta de aceptación expresa a la solicitud de prórroga por parte del licitante no dará lugar a la aplicación de sanciones; no obstante, su proposición dejará de considerarse vigente para efectos de adjudicación una vez fenecido el plazo original.

Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 indicando en forma íntegra el contenido de los puntos.

1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto público en donde se dé a conocer el fallo se llevarán a cabo de forma presencial, haciéndose mención tanto a licitantes como asistentes al acto, que deberán guardar el debido respeto desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como, no interrumpir la continuidad de los diferentes actos de la licitación.

Durante el desarrollo de la licitación los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los asuntos inherentes a la presente licitación.

La asistencia a los diferentes actos del procedimiento de contratación de la presente Licitación Pública Nacional queda bajo la exclusiva responsabilidad del licitante, así como de las áreas requirentes y técnicas; se sugiere presentarse 10 minutos antes de la hora al acto correspondiente, con la finalidad de registrar su asistencia.

En el caso de que el apoderado legal o persona física nombre a una persona para que asista en su representación a los actos, éste deberá presentar una carta poder simple, en original debidamente firmada de forma manuscrita por el otorgante, quien recibe el poder y por dos testigos, así mismo presentar las copias de las identificaciones oficiales correspondientes, en caso de no presentar la carta

permanecerá en calidad de observador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.7. Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día 02 de septiembre de 2026, a las 15:30 horas**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Convocatoria a la Licitación Pública deberán presentar un escrito debidamente requisitado y firmado de forma manuscrita, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales (RFC, razón social, domicilio fiscal, datos de contacto) del interesado y, en su caso, del representante. La solicitud de aclaración deberá estar debidamente requisitada y firmada de forma manuscrita, enviarse a través del siguiente correo electrónico: **j.aclaraciones@hidalgo.gob.mx** o **entregarla personalmente**, además deberá adjuntar copia de la identificación oficial para cotejar la firma del representante legal.

En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante o persona física para que asista al acto de junta de aclaraciones, éste deberá integrar una carta poder simple debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar copias de sus identificaciones oficiales.

Los licitantes presentarán el escrito y solicitudes de aclaración descritos en el párrafo que antecede **a más tardar el día 01 de septiembre del 2026 a las 15:30 horas, debidamente dirigidos a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo** con la finalidad de dar celeridad al acto en comento (artículo 45 párrafo segundo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo).

Por lo que el licitante que haga caso omiso a lo establecido en los párrafos que anteceden permanecerá en este acto en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley en la materia.

1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en forma presencial el **día 07 de septiembre de 2026, a las 11:30 horas**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**.

1.9. Plazo y lugar para el fallo.

El acto de fallo se llevará a cabo en forma presencial, el **día y hora se dará a conocer en el acto de Apertura de Propositiones**, en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**. La asistencia a los diferentes actos queda bajo la responsabilidad del licitante, así como, el obtener las copias de las actas correspondientes. La omisión de la firma en los actos respectivos por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley en la materia.

En caso de que exista inconformidad del licitante, podrá actuar de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 87** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.10 Firma del contrato.

El contrato derivado de esta licitación tendrá su fundamento legal en lo estipulado en los Artículos 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, será suscrito en un término no mayor a **15 días hábiles** contados a partir de la fecha del fallo correspondiente.

El proveedor seleccionado responderá por la calidad de los servicios que presenten, comprometiéndose a que cumplan con las especificaciones de su oferta; por otra parte garantizará el cumplimiento mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la materia, a favor de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**, por el 10% del importe total del contrato, con IVA, que también responderá por el oportuno cumplimiento de los bienes, calidad y especificaciones requeridas.

El licitante adjudicado se obliga a entregar la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública; en su defecto, a la firma del contrato en caso de que las entregas sean inmediatas a la suscripción, o a más tardar dentro de 3 días hábiles siguientes a la firma del mismo.

El licitante adjudicado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento de la Ley en la materia y demás disposiciones que le sean aplicables.

Se solicita a los licitantes participantes incluir en el Sobre único su Constancia de Situación Fiscal actualizada (mes corriente) el no presentar esta Constancia no será motivo de desechamiento para efectos de la presente Licitación Pública Nacional, pero el Licitante adjudicado obligadamente tendrá que incluirla en la documentación presentada para la elaboración y suscripción del Contrato correspondiente.

En ningún caso podrán autorizarse modificaciones al contrato que impliquen alterar precios, anticipos, pagos, especificaciones técnicas, marcas, modelos, calidades, alcances o cualquier condición originalmente establecida en la presente convocatoria a la Licitación Pública, cuando ello implique ventajas al proveedor o alterar la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios adjudicados.

La entrega de bienes o prestación de servicios distintos a los ofertados y contratados no genera ningún derecho a su regularización mediante modificación posterior, quedando el proveedor obligado a cumplir estrictamente con lo pactado, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o sanciones que corresponda.

En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, solo procederán convenios modificatorios por ampliación a los contratos, por cantidad o tiempo, solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, suscrito por el servidor público facultado para ello.

1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante (Artículo 43 de la Ley en la materia).

La convocante podrá modificar la Convocatoria a la Licitación Pública de este Procedimiento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el acto de junta de aclaraciones, dicha modificación se tendrá que difundir en los medios electrónicos establecidos para este fin.

Cualquier modificación que resulte de la o las juntas de aclaraciones, deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus proposiciones. Por lo que obligatoriamente deberán plasmarse las aclaraciones correspondientes.

1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada (Artículo 33 párrafo décimo de la Ley en la materia).

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.

- a) El criterio de evaluación que se utilizará para esta licitación será el binario.
- b) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo adjudicará por **concepto**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 fracción decimosegunda de la Ley en la materia.
- c) Con base en el dictamen de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que entre los licitantes su proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 fracción segunda de la Ley en la materia.
- d) Si resultase que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo, siempre y cuando cada uno de los precios cotizados por el licitante se encuentren dentro del disponible presupuestal asignado y no contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.
- e) La adjudicación en caso de empate se efectuará a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 49 antepenúltimo párrafo de la Ley en la materia.

En caso de que el proveedor adjudicado, no cuente con domicilio en el Estado de Hidalgo, las notificaciones, resultado del contrato respectivo, se realizarán mediante el correo electrónico señalado para tal efecto, con la debida constancia para la recepción de la misma.
Para efectos del Artículo 40 fracción XIII de la Ley en la materia, el domicilio de la Secretaría de Contraloría se ubica en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162

1.14. Desechamiento del licitante.

Será causa de desechamiento de acuerdo con el artículo 40 de la Ley en la materia:

- a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública.
- b) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los servidores públicos que participan en este procedimiento induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.
- c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro, elevar el precio del servicio o cualquier otro acuerdo, que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- d) Si se presenta más de una oferta por licitante.
- e) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

En caso de desechamiento de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma del acta correspondiente, obligado a dejar su documentación como constancia bajo el resguardo de la convocante para tal efecto, apercibiéndosele tanto a licitantes como asistentes al acto, de guardar el debido silencio, respeto y decoro desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, así como de mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como de respetar y no interrumpir la continuidad de esta etapa procedimental.

1.15 Licitación o concepto desierto. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 párrafo primero de la Ley en la materia, la licitación o concepto será declarado desierto cuando:

- a) No se presente ningún licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.
- b) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública.
- c) Las ofertas recibidas no garanticen el cumplimiento del contrato para el estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad.
- d) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

1.16 Cancelación de la licitación.

La licitación podrá ser cancelada en términos del artículo 52 párrafo cuarto de la Ley en la materia que a la letra dice: "Los convocantes podrán cancelar una licitación o concepto incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los servicios, o que de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, entidad o ayuntamiento. La determinación de dar por cancelada la Licitación o concepto, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el titular del convocante de que se trate, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno".

1.17 Penas convencionales.

La entrega extemporánea se penalizará con el **3 (tres) al millar por cada día de demora ya sea hábil o natural, según corresponda de acuerdo al tiempo establecido para la entrega** el cual se calculará sobre el importe del servicio pendiente de entregar a partir de la fecha límite señalada para la entrega. En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor este deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia.

Las penas convencionales deberán aplicarse de igual manera, de acuerdo con la normatividad local de cada entidad federativa.

1.18. Proposiciones conjuntas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, el representante común deberá cumplir con los requisitos solicitados en esta convocatoria a la Licitación Pública, adicionalmente cada licitante participante que integre la participación conjunta deberá presentar los documentos II, IV, VII, X y XI de la presente convocatoria a la Licitación Pública. La proposición conjunta deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 55 del Reglamento de la Ley previamente aludida.

2. Preparación de las proposiciones, con fundamento en el artículo 45 de la Ley en la materia, los requisitos serán los siguientes:

2.1. Idioma en que deberán presentarse.

Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán presentarse en idioma español, en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá presentar la traducción simple al español.

2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los servicios.

El precio del servicio que se coteje deberá expresarse en moneda nacional.

2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.

Los licitantes participantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, **obligatoriamente en sobre cerrado**, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta Convocatoria a la Licitación Pública no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley en la materia. El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la proposición técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 párrafo segundo de la Ley en la materia.

El Licitante deberá establecer la razón social o en su caso nombre completo de la persona física con que participa en los apartados donde se menciona "licitante participante" y "licitante adjudicado".

Los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley en la materia.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de forma manuscrita por los licitantes o sus apoderados. (art. 37 último párrafo de la Ley en la materia.)

Todos los Documentos solicitados en este punto (2) y "Sobre único" que integran sus proposiciones, deberán estar firmados y rubricados, de forma manuscrita, referenciados (indicando número del documento, número de procedimiento y descripción de la licitación correspondiente debidamente dirigidos a la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**).

El no presentar todos los Documentos solicitados en este punto 2 "Sobre único", será motivo de desechamiento.

Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria de acuerdo con lo solicitado para esta Licitación.

Todos los documentos descritos en este punto deberán estar suscritos con la firma autógrafa de la persona facultada para ello, asentando el nombre completo y la denominación o razón social de la persona física o moral que representa o participa. La omisión de la firma autógrafa, la falta del nombre, denominación o razón social correspondiente, o cualquier inconsistencia que impida identificar al firmante, será causa de desechamiento de la proposición.

Asimismo, la firma autógrafa plasmada en la documentación deberá corresponder y coincidir con la que obra en la identificación oficial vigente presentada por el apoderado o representante legal facultado para suscribir la proposición, a efecto de acreditar plenamente su identidad y representación jurídica.

Las proposiciones técnicas deberán presentarse conforme a todas las especificaciones y características solicitadas en el (o los) Anexo(s) Técnico(s) de la Convocatoria a la Licitación Pública. La falta de este requisito motivará la desechamiento de las proposiciones.

Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que cuenta con su Registro de Proveedor de la Administración Pública Estatal de Gobierno del Estado de Hidalgo (**activo y vigente**) para poder resultar adjudicado, éste deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los bienes, arrendamientos y/o servicios a contratar.

Sobre único.

Documento I. Identificación (original y copia)

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término del acto.

La identificación podrá ser alguna de las siguientes:

- a) Credencial para votar,
- b) Pasaporte,
- c) Cartilla del Servicio Militar,
- d) Licencia para conducir vehículos; y/o
- e) Cédula Profesional

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditamiento de la personalidad, de quien entregue las proposiciones, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.

Documento II. Representación y documentación legal.

Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la proposición correspondiente (Anexo No. 3). **En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, este deberá integrar una carta poder simple, en original debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar documentación legal con todas sus reformas en Memoria USB.**

El licitante ganador deberá presentar previo a la firma del contrato, originales o copias certificadas de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, para su cotejo. Además, deberá presentar la **documentación legal requerida** para **personas morales** siendo: acta constitutiva de la empresa, que incluya la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (legible), modificaciones al acta constitutiva (en caso de existir), constancia de situación fiscal (CSF), comprobante de domicilio fiscal actualizado de la empresa, designación y/o poder notarial del representante o apoderado legal facultado para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados). En caso de ser **personas físicas** se requiere: copia certificada del acta de nacimiento, constancia de situación fiscal (CSF), clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio fiscal actualizado, poder notarial del representante o apoderado legal facultado

(en su caso) para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).

Documento III. Registro de proveedor de la administración pública estatal.

Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)

Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con la o las especialidades correspondientes a la contratación a: **prestación de servicios - estudios, proyectos, capacitación y asesoría especializada, prestación de servicios - estudio y diagnóstico de movilidad.**

La vigencia deberá ser desde el acto de presentación y apertura de proposiciones hasta la firma del contrato.

Dicho registro será exigible a partir del día 15 de junio del presente año, en caso de no cumplir con lo solicitado en este punto, **será motivo de desechamiento.**

Documento IV. Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Documento V. Declaración de integridad.

Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo No. 4)**

Documento VI. Presentación de las proposiciones técnicas y económicas.

La proposición técnica y económica deberá presentarse en papel membretado del licitante y dirigirse a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

La descripción técnica deberá estar apegada a las especificaciones de los servicios que se señalan en el Anexo Técnico, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones, que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública de este procedimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley en la materia por lo que deberán señalarse en sus proposiciones.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de Licitación Pública Nacional.

No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.

La proposición económica incluirá la cantidad requerida por concepto y referencia, apegándose al anexo técnico, y en su caso, adicionales. Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario del servicio cotizado, con excepción del 16% de I.V.A. Los gastos por concepto de todo tipo de comisiones, gastos de instalación de oficinas, contrataciones de personal, así como, los que resulten para el servicio, etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los servicios.

Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra.

En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.

En caso de existir error de cálculo sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los servicios o precios siempre y cuando el licitante acepta la corrección, en caso contrario se desechará la proposición.

Deberá presentarse también en dispositivo USB con formato Word las proposiciones técnica y económica.

El licitante participante redactará en su proposición técnica y económica en términos ofertivos y descriptivos, de forma que al dar lectura durante la evaluación por las áreas técnicas éstas últimas tengan la certeza de que el licitante participante está asumiendo los compromisos necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados en los anexos técnicos. No bastará con copiar textualmente lo establecido en los anexos técnicos, la reproducción o transcripción literal del contenido de los anexos técnicos no será aceptada y si los replica de forma idéntica en su proposición, se desechará la misma.

De igual manera el licitante participante deberá manifestar toda la información, datos claros, concretos y reales en su proposición, para que las áreas técnicas evalúen e identifiquen lo que el participante está ofertando.

No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.

Si se presenta discrepancia entre la proposición técnica, económica y en caso de solicitarse catálogo, se desechará la proposición.

Si presenta cantidades diferentes a las solicitadas en los Anexos Técnicos y en general la falta de algún requisito incluido en este documento se desechará su proposición. **(Anexo No. 1 y No. 2).**

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública y Junta de Aclaraciones.

Documento VII. Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la contratación de los servicios. (Anexo No. 7) (artículo 42 párrafo primero del Reglamento de la Ley en la materia). (En caso de que no se encuentre incluido en las mismas, deberá presentar documento que indique “no aplica”)

Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición, este será del **5% con I.V.A.** del total de la proposición económica del licitante y deberá ser entregada al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones mediante un cheque certificado o fianza expedida por la Institución Autorizada a nombre de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.** Se sugiere traer copia del cheque certificado o fianza para su acuse. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y 81 del Reglamento de la Ley en la materia.

Documento IX. Garantía de los servicios. El licitante Participante deberá presentar en carta en papel membretado de garantía de calidad, la cual será durante la prestación del servicio y 3 meses a partir de su entrega a entera satisfacción de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, misma que deberá tener nombre y firma autógrafa del licitante participante de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Si durante el periodo de Garantía fuese detectada alguna deficiencia en la calidad de éste o sus respectivos entregables, la Dirección de Planeación y Evaluación, en su calidad de “Área Técnica y Administradora del Contrato”, informará mediante oficio a la Coordinación de

Administración y Finanzas en su calidad de “Área Requiriente, Ejecutora del Gasto y Administradora del Contrato”, las observaciones o deficiencias encontradas en los servicios; en dicho escrito deberá explicar el motivo de la observación y el tipo de solución que se busca, así mismo se enviará la solicitud al “Licitante adjudicado” Una vez recibido el oficio de notificación, el “Licitante adjudicado” contará con 15 días hábiles o bien, deberá tener acercamiento con la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a fin de establecer de común acuerdo el tiempo con el que contará para dar respuesta y solución a la observación realizada, tomando en cuenta la complejidad de esta. La Coordinación de Administración y Finanzas en su calidad de “Área Requiriente, Ejecutora del Gasto y Administradora del Contrato”, dará revisión para verificar que se hayan solventado las observaciones. En caso de que se atiendan de manera oportuna y eficaz la observación emitida, se firmará de conformidad el documento que presente el “Licitante adjudicado” para tal efecto. En este acto el “Licitante adjudicado” manifestará los datos de contacto de la persona que fungirá como enlace para dar seguimiento a las notificaciones y observaciones que se pudiesen realizar. Por su parte la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en su calidad de “Área Requiriente, Ejecutora del Gasto y Administradora del Contrato”, establece los datos de contacto de la persona que realizará las notificaciones y observaciones al “Licitante adjudicado”: Coordinadora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, número telefónico 7717176000 extensión 2334 y 2337 y con correo electrónico nancy.angeles@hidalgo.gob.mx.

Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente, en sentido positivo o inscrito sin obligaciones, emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, referida opinión de cumplimiento de obligaciones se tramita en la siguiente liga: <http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html>, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 bis del código fiscal del Estado de Hidalgo. Dicho documento también podrá ser solicitado de manera presencial en la siguiente dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 801, Col. Canutillo, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42070 en la Dirección General de Recaudación; informes al teléfono 771 717 60 00 extensión 2418 y al correo electrónico impuestos_estatales@hidalgo.gob.mx. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XI. 32-D. Deberá incluir la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al punto 2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 69, 66-A, 141, RMF 2.1.24, 2.1.36, 2.1.37 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el día 28 de diciembre de 2025), para personas físicas y morales. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dichos documentos se encuentren legibles y dirijan a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública Deberá incluir el formato de pago F-7 y el documento con los datos correspondientes que acredite el pago de derechos del formato previamente aludido.

Para participar en la presente Convocatoria a la Licitación Pública, deberá acreditar el pago de derechos correspondiente al formato de pago F-7 respectivo, este último podrá obtenerse de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000; o bien, a través de correo electrónico comiteadq.obbases@hidalgo.gob.mx en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Será responsabilidad del licitante revisar que los datos establecidos en el formato F-7 sean los correctos, así mismo deberá verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

3. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Contraloría ubicadas en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento que marca el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la convocante, se hace del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas, y actos públicos para contrataciones sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, podrán ser video grabadas en los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública Nacional en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones y acto de fallo.

Convocatoria a la Licitación Pública
Estudios e Investigaciones (PIMUS de Huejutla de Reyes, PIMUS de Ixmiquilpan)

No.	Concepto	Punto de la Convocatoria a la Licitación Pública	Pág.	Si presenta	No presenta
	Sobre único				
I	Identificación (original y copia).	2.3	5		
II	Representación y documentación legal con todas sus reformas en USB. (Anexo No. 3)	2.3	5		
III	Registro de proveedor de la administración pública estatal (original y copia).	2.3	6		
IV	Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	2.3	6		
V	Declaración de integridad (Anexo No. 4)	2.3	6		
VI	Presentación de las proposiciones técnicas, económicas. (Anexo Técnico, Anexo No. 1 y Anexo No. 2)	2.3	6		
VII	Formato para la manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas. (Anexo No. 7)	2.3	6		
VIII	Garantía de seriedad de la proposición	2.3	6		
IX	Garantía de los servicios	2.3	6		
X	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, emitida por la Secretaría de Hacienda	2.3	7		
XI	32-D	2.3	7		
XII	Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	2.3	7		

Anexo Técnico
“Descripción de los servicios”
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0518-2026

Estudios e Investigaciones (PIMUS de Huejutla de Reyes, PIMUS de Ixmiquilpan)

Concepto	Referencia	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	1	SV	Elaboración del plan integral de movilidad urbana sustentable del municipio de Huejutla de Reyes - I. ANTECEDENTES Redactar las condiciones para la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS) de Huejutla de Reyes, estableciendo el estado actual de la movilidad en el municipio. Además, describir las necesidades a las que responde y los desafíos que aborda este estudio. I.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL LA ZONA DE ESTUDIO (MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES) Se delimitará el territorio de aplicación de la elaboración del PIMUS de Huejutla de Reyes, con base en el marco geoestadístico único (vigente) y de carácter nacional, diseñado y creado por el INEGI, para referenciar correctamente la información estadística de los censos y encuestas con los lugares geográficos correspondientes. Se deberá definir el área de estudio, mediante el sistema de Coordenadas Universal Transverse de Mercator (UTM), indicando límites, colindancias y extensión territorial. I.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Definir las bases jurídicas que sustentan la elaboración del PIMUS de Huejutla de Reyes, destacando los elementos de enlace y congruencia entre la legislación vigente aplicable al transporte y movilidad urbana, a nivel nacional, estatal, metropolitano y municipal. Legislación mínima Estatal necesaria: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. • Ley General de Planeación. • Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. • Ley General de Cambio Climático. • Ley General de Turismo. • Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. • Ley de Aeropuertos. • Ley General de Protección Civil. • Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. • Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. • Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. • Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. • Ley General de Salud. Legislación mínima Estatal necesaria: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. • Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo • Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. • Decreto de Creación vigente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo. • Decreto de Creación vigente del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. • Estatuto Orgánico del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo. • Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. • Decreto de Creación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Hidalgo. • Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. • Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado De Hidalgo. • Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo. • Ley de Imagen Urbana para el Estado de Hidalgo. • Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. • Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos Del Cambio Climático para el Estado De Hidalgo. • Ley de Turismo del Estado de Hidalgo. • Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo. • Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo. • Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

			• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. • Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo. • Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo. • Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo. • Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. • Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Legislación mínima municipal necesaria: • Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio que corresponda, de resultar aplicable. • Bando de Policía y Gobierno del municipio que corresponda, de resultar aplicable. • Reglamento de construcciones del municipio que corresponda, de resultar aplicable. II. DIAGNÓSTICO II.1 MEDIO FÍSICO NATURAL Se realizará un diagnóstico integral del medio natural, considerando factores como la topografía e hidrología. Este análisis permitirá identificar las condiciones y acciones que puedan generar desequilibrios ecológicos, erosión del suelo, contaminación del agua, suelo y aire, y determinar cómo las características naturales del lugar influyen en la planificación y diseño de infraestructuras de transporte, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de la movilidad en la región. Este apartado deberá ofrecer una descripción detallada y exhaustiva de las características del territorio de aplicación, que influyan en la movilidad, con el objetivo de identificar aquellas zonas que requieran de una infraestructura vial específica, o bien aquellos suelos que por su composición no son aptos para implementar alguna acción en materia de movilidad. II.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Los análisis demográficos se deberán llevar a cabo tomando en cuenta la evolución y las características sociales de la población. Se estudiará el incremento poblacional en los últimos veinte años en el área de estudio y su polígono de influencia inmediata, examinando la concentración habitacional, la composición por edades, el promedio de integrantes por vivienda y la distribución geográfica, utilizando fuentes del INEGI como AGEB, registros por manzana, la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo 2020. Se integrarán indicadores demográficos esenciales, destacando la tasa de incremento poblacional, útil para estimar la necesidad de transporte a diferentes horizontes temporales. Se realizará una segmentación por edades que contribuirá al desarrollo de infraestructura y servicios ajustados a las demandas de niños y niñas, adolescentes, personas adultas y personas mayores. Se incluirá la densidad habitacional que permitirá localizar áreas clave para iniciativas de transporte sostenible, como sistemas públicos eficaces y rutas para ciclistas. La diferenciación entre hombres y mujeres permitirá establecer acciones específicas que promuevan mayor protección y accesibilidad con enfoque de género. Se evaluarán los patrones de movilidad con el objetivo de diseñar rutas que optimicen los traslados internos en los centros y subcentros urbanos, así como hacia otros destinos. También se considerarán modelos de migración, ajustando los servicios a las transformaciones demográficas y a las distintas necesidades de viaje, tomando en cuenta su frecuencia y propósito. La integración social será un eje central, priorizando a comunidades originarias y a personas con discapacidades motrices, visuales, auditivas e intelectuales, asegurando un transporte inclusivo, accesible y adaptado a la diversidad cultural. Se incluirán análisis exhaustivos del crecimiento demográfico proyectado a veinte años, con el propósito de que la actualización establezca una sólida base para el desarrollo de proyectos a futuro. Estos análisis permitirán anticipar las necesidades y demandas de la población, facilitando la planificación estratégica y la asignación eficiente de recursos. De este modo, se orientarán las intervenciones hacia un crecimiento sostenible y equitativo. II.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS En este apartado se realizará una caracterización socioeconómica de la población, analizando sus condiciones y dinámicas con énfasis en su participación en la actividad económica y su relación con la movilidad urbana y el desarrollo local. Se abordarán variables clave como la distribución del ingreso con base en el salario mínimo, la estructura sectorial de las actividades económicas (primario, secundario y terciario), así como los niveles de empleo, desempleo, subempleo y empleo informal. Así mismo, se evaluará la localización de la población respecto a las fuentes de trabajo, los patrones de movilidad asociados, la duración y costos de los traslados, la accesibilidad al transporte público y la infraestructura peatonal y ciclista. También se identificarán las problemáticas específicas por sector económico, las oportunidades productivas y la contribución de cada sector al PIB municipal. El análisis incluirá la identificación de brechas de inclusión relacionadas con género, edad, discapacidad, pertenencia a comunidades vulnerables y niveles educativos, con el propósito
--	--	--	--

			de evaluar cómo estas variables influyen en el acceso a empleo y en las necesidades de movilidad. Los resultados de este estudio permitirán diseñar estrategias que mejoren la accesibilidad y eficiencia del transporte, fomenten la integración socioeconómica y contribuyan a un desarrollo urbano más equitativo y sostenible. Asimismo, proporcionarán insumos para la formulación de políticas públicas orientadas a optimizar la planeación del transporte, reducir la desigualdad en el acceso a oportunidades económicas y promover una movilidad inclusiva y resiliente. II.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA En este apartado, se analizarán los instrumentos de planeación urbana vigentes (a escala metropolitana y municipal), respecto a las políticas y estrategias que en materia de movilidad y transporte establezcan, así como la estructura urbana a fin de identificar las principales vías de comunicación actuales y en miras del crecimiento urbano. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la movilidad en el municipio y su polígono de influencia inmediata, que abarcará el estudio detallado del volumen y patrones de tráfico vehicular, de peatones y ciclistas, los tiempos de viaje y demoras en diferentes modos de transporte, la accesibilidad a servicios y oportunidades, la seguridad vial, las emisiones contaminantes y la calidad del aire, así como la infraestructura vial y de transporte público existente. Este estudio proporcionará información actualizada sobre la expansión del municipio, la densificación de zonas centrales y periféricas, los cambios en el uso del suelo y el desarrollo de nuevos polos de actividad, y su influencia en las dinámicas de movilidad, como los motivos y patrones de viaje de los habitantes, la elección de modos de transporte y el impacto de los cambios en la movilidad en la calidad de vida de las personas. Este apartado estará estructurado en tres componentes: - Desplazamientos motorizados y movilidad activa. - Vialidad y tránsito. - Transporte público. Con el objetivo de obtener resultados confiables y precisos sobre los patrones de origen-destino, se emplearán diversas técnicas de recolección de datos, como encuestas, observaciones directas y análisis de registros de sistemas de transporte. A través de un diseño muestral riguroso, se garantizará que la muestra sea representativa de todas las usuarias y usuarios del transporte urbano, asegurando un nivel de confianza del 95% en los resultados obtenidos. II.4.1 COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTOS MOTORIZADOS Y MOVILIDAD ACTIVA El diagnóstico deberá establecer los trazos de las rutas de movilidad (origen-destino) en el Municipio, a partir de la demanda actual y los desplazamientos de las usuarias y los usuarios de diversos modos de transporte. Asimismo, se incluirán los viajes externos; hacia y desde el área de estudio. Con el objetivo de proporcionar la eficacia de la infraestructura vial y del transporte público en la satisfacción de las necesidades de traslado de la población. Se deberán incluir las siguientes variables, con la posibilidad de incluir otras que resulten pertinentes: 1. Movilidad activa y accesibilidad: Analizar las condiciones para personas peatonas y ciclistas, identificando su relación con otros sistemas de transporte. 2. Movilidad motorizada según fuente de energía: Examinar la estructura del parque vehicular, clasificado entre transporte colectivo, individual y masivo. Identificar las tecnologías energéticas empleadas, como motores de combustión, sistemas eléctricos y soluciones híbridas, para evaluar su impacto en la operación, el medio ambiente y la conexión con otras alternativas de transporte. Este análisis deberá incluir métricas como eficiencia, emisiones generadas, consumo energético y adecuación a las infraestructuras actuales, proporcionando insumos críticos para la gestión integral de la movilidad. 3. Encuestas de origen-destino: Analizar los traslados hacia centros y subcentros urbanos que concentran actividades laborales y educativas, considerando horarios, duración de los trayectos y otras dinámicas asociadas, diferenciadas según la cotidianidad social desagregadas por género. a) Encuesta Origen-Destino (OD): Realizar y analizar encuestas OD para obtener datos detallados sobre los patrones de movilidad, como rutas, motivos y frecuencias, además de preferencias de las y los usuarios, considerando diferencias de género, edad y nivel socioeconómico. b) Análisis de metadatos: proporcionará información sobre los viajes que realizan las personas, como el origen y destino, modo de transporte, hora de inicio y fin, pero recopilados de forma automática a través de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tarjetas de transporte público, etc.). c) Identificación de los patrones de movilidad por género: para lo cual se recomienda revisar la "Guía para una movilidad con igualdad centrada en los cuidados" https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945200/Guia_para_una_movilidad_centrada_en_los_cuidados.pdf d) Encuesta de Percepción de la seguridad en el transporte público dirigido hacia las mujeres: Conocer la situación actual de las usuarias y operadoras del transporte público, con la finalidad de prevenir la violencia y acoso sexual en el transporte público. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/925033/Encuesta.pdf
--	--	--	--

			4. Inclusión social: Se requiere un análisis del transporte accesible considerando: • Evaluación de la infraestructura: Se debe analizar la accesibilidad física de estaciones, paradas y vehículos, incluyendo rampas, ascensores, señalización y espacios para sillas de ruedas. También se debe evaluar el diseño y accesibilidad de autobuses, trenes y otros medios de transporte, así como la disponibilidad de información accesible y la capacitación del personal para atender las necesidades de todos las y los usuarios. • Análisis de la infraestructura vial: Se debe identificar la presencia de elementos como semáforos audibles y otros dispositivos para personas con discapacidad visual en calles, aceras y cruces peatonales. • Inventario y diagnóstico de la infraestructura peatonal: Se debe analizar y describir las condiciones actuales de las políticas de la bicicleta, así como la infraestructura ciclista. Contabilizar el número de ciclistas que transitan por las principales calles, avenidas y caminos de la zona de estudio, de acuerdo al tipo de bicicleta (Deportivo, bici oficios, medio de transporte), incluyendo el nivel de servicio. • Recopilación de datos: Se realizarán encuestas y entrevistas a personas con discapacidad y otros usuarios y usuarias para comprender sus necesidades, experiencias y desafíos en el transporte. También se deben recopilar datos sobre el uso del transporte, patrones de viaje y siniestros relacionados con la accesibilidad. • Identificación de barreras: Se deben identificar las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y económicas que dificultan la accesibilidad en el transporte. Se deberá definir un procedimiento metodológico sólido, que asegure la representatividad de los datos y permita su ampliación para un análisis completo. La zonificación del área se basará en el número de AGEB del INEGI según el Censo de Población y Vivienda 2020, utilizadas para estudiar la zona de influencia de acuerdo a vialidades primarias, secundarias y terciarias. En el diagnóstico de movilidad en el municipio de Huejutla de Reyes se deberán analizar los patrones de viaje (origen-destino), con el objetivo de entender la demanda actual y cómo se desplazan las personas usuarias en diferentes modos de transporte, incluyendo viajes externos. Esto permitirá evaluar la eficiencia de la infraestructura vial y el transporte público para satisfacer las necesidades de movilidad de la población. El objetivo principal es identificar rutas y establecer una base sólida para mejorar la infraestructura, el transporte y promover una movilidad más sostenible en la región. II.4.2 COMPONENTE DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Este análisis de campo y gabinete, tiene como objetivo evaluar los elementos de movilidad, tanto motorizada como movilidad activa, en el ámbito público y privado. Se justificarán técnicamente los criterios de selección y se diferenciarán claramente ambas categorías. II.4.2.1 Inventario vial Este estudio se llevará a cabo a través de la recopilación los siguientes temas: I. Red vial: Con el objetivo de evaluar, clasificar y planificar mejoras, se actualizarán los planos y secciones transversales que detallan los atributos físicos, velocidades de operación, configuraciones, clasificaciones (jerarquía, funcionalidad, tipo), capacidades, así como el inventario físico de vialidades vehiculares y el estado de los pavimentos. II. Secciones transversales: Se identificará la red vial estratégica, indicando el número y sentido de carriles de circulación, especialmente en los tramos que registren cambios de sección transversal. III. Características actuales de los corredores viales: Se representarán en planos las características principales de los corredores viales, mostrando su conexión e intersección con las redes peatonal, ciclista y ferroviaria. Se analizarán elementos como la cantidad y uso de carriles de tránsito, paradas de transporte público y áreas de estacionamiento en la vía. También se identificarán accesos a puntos clave de generación de viajes, señales horizontales y verticales, semáforos y carriles auxiliares para giros en intersecciones, entre otros. En la red peatonal, se evaluarán barreras que dificulten el desplazamiento, como banquetas deterioradas, ausencia de rampas, pasos mal diseñados, entre otros. Para la red ciclista, se considerará la continuidad de las rutas, su vinculación con otros sistemas de transporte y la seguridad mediante elementos como separadores, señalización adecuada y protecciones físicas. En la red ferroviaria, se analizarán puntos de cruce, accesibilidad para peatones y ciclistas, así como su integración con la movilidad en los corredores estudiados. IV. Diagrama de condiciones actuales en intersecciones: Se recopilará información sobre las condiciones actuales de las principales intersecciones críticas mediante levantamientos con herramientas de medición precisas, y se elaborarán planos a escala. Estos mostrarán los ramales convergentes con sus dimensiones, como anchos de calzada, aceras y derechos de vía, además del uso de carriles, paradas de transporte público, áreas de estacionamiento, señales de tránsito y carriles auxiliares para giros. Se analizarán factores como tiempos semaforicos, pendientes y obstáculos que afecten la circulación, incluyendo elementos específicos para peatones: estado de banquetas, rampas de acceso, pasos peatonales, plateabandas y señalización. Se evaluará la accesibilidad universal y condiciones de seguridad para los transeúntes, como iluminación adecuada, pasos elevados y protección en cruces críticos.
--	--	--	---

			El análisis también integrará la conexión con ciclovías y transporte público, identificando barreras de seguridad, bolardos, reductores de velocidad y dispositivos de control electrónico. Finalmente, se realizará un inventario de la infraestructura ferroviaria, destacando su relación con las redes peatonales y ciclistas, asegurando una movilidad segura, eficiente y accesible. II.4.2.2 Inventario de tránsito Se retomarán estudios previos para realizar comparativos históricos. Para llevar a cabo este inventario de tránsito, se definirán los siguientes puntos específicos: I. Aforos de los modos de transporte en ubicaciones nodales: Se realizarán aforos automáticos en, paraderos de transporte público convencional y puntos de alta circulación de transporte privado, incluidos automóviles y vehículos de carga. La ubicación de estas estaciones será definida en coordinación con las autoridades, priorizando áreas con alta concentración de personas usuarias y actividad vehicular. La información recopilada permitirá identificar periodos de máxima demanda y analizar el comportamiento de los diferentes modos de transporte motorizado y no motorizado, asegurando un análisis representativo para planificar mejoras en la infraestructura y la eficiencia del sistema de movilidad. II. Aforos direccionales: Se realizarán aforos direccionales en las intersecciones más problemáticas del municipio para analizar la capacidad y el desempeño actual, abarcando tanto transporte motorizado como no motorizado. En el primero, se incluirá transporte público convencional, vehículos particulares y de carga, evaluando su impacto en la circulación y el uso de la red vial. En el segundo, se observarán los desplazamientos de personas peatonas y ciclistas, prestando atención a su interacción con los modos motorizados y a las condiciones de seguridad. La selección de intersecciones se basará en resultados obtenidos en las ubicaciones nodales, además, de las propuestas de los municipios, priorizando aquellas con mayores conflictos. Las mediciones se realizarán en intervalos de 15 minutos, proporcionando un análisis integral para mejorar la movilidad. III. Aforos de flujo: Las evaluaciones se efectuarán en los puntos más críticos de la zona de estudio, ubicados a lo largo de las líneas "cordón". La tipología modal se determinará utilizando las mismas categorías aplicadas en estaciones y paraderos. El análisis cubrirá los horarios de mayor afluencia vehicular, tanto en la mañana como en la tarde, con una duración de 4 horas por cada intervalo. Las observaciones se realizarán en lapsos de 15 minutos, empleando una clasificación vehicular comparable a la utilizada en los puntos de transporte público y privado, garantizando así un estudio detallado del flujo de movilidad en estas áreas estratégicas. IV. Aforos de ocupación vehicular: Se llevarán a cabo aforos de ocupación vehicular de transporte público y privado en puntos críticos. El estudio se realizará durante los periodos de máxima demanda vehicular, tanto en la mañana, tarde y noche. V. Aforos de movilidad no motorizada: - Aforos ciclistas: este estudio debe incluir el conteo de usuarias y usuarios en distintos horarios y días, identificando el tipo de bicicleta utilizada, así como el género, edad aproximada y uso de accesorios de seguridad. También es fundamental evaluar la infraestructura existente, considerando el tipo de vía (ciclovía segregada, ciclocarril o carril compartido), su estado de conservación, señalización, iluminación y conectividad con otras rutas. Además, se deben analizar las condiciones de seguridad vial, como la interacción con vehículos motorizados, la velocidad del tráfico en calles aledañas y la incidencia de siniestros o conflictos. Factores externos como el clima, el uso del suelo y la proximidad a puntos generadores de viajes también influyen en la movilidad ciclista. Finalmente, la aplicación de encuestas a las y los usuarios puede proporcionar información clave sobre sus hábitos, percepción de seguridad y necesidades, lo que permitirá mejorar la infraestructura y fomentar un uso más eficiente de la bicicleta. - Aforos peatonales: Se deberán realizar aforos peatonales en intersecciones conflictivas y en áreas con mayor afluencia de peatones, enfocándose en los periodos de máxima demanda. Asimismo, se recopilará información sobre áreas aptas para el desarrollo de infraestructura dirigida a personas ciclistas y peatonas, asegurando su integración con la red vial en donde circula el transporte público y privado. El estudio deberá contemplar el diseño de equipamiento e infraestructura necesarios para promover la movilidad activa y garantizar la accesibilidad peatonal de manera eficiente y segura. VI. Levantamiento de velocidades de recorrido: Se realizará un estudio de tiempos y demoras aplicando el método de "vehículo flotante" en el corredor y las vialidades relacionadas. El objetivo será determinar las diferencias en los tiempos de traslado en vías de circulación del transporte público y privado. VII. Inventario de estacionamientos: Este análisis nos proporcionará una visión clara y detallada de los estacionamientos privados y públicos que se encuentran en el municipio, permitiendo tomar decisiones informadas y diseñar políticas más eficientes; para este apartado es necesario analizar: Oferta y demanda: Número y ubicación de cajones que cumplen con el reglamento, su nivel de ocupación y rotación durante un período continuo de cuatro horas en los horarios de mayor demanda, incluyendo áreas designadas y no designadas. Tarifas: Precios en estacionamientos privados. Frecuencia de uso: Conformidad de la ocupación respecto al reglamento vigente.
--	--	--	---

			Encuesta a usuarios y usuarias: Se aplicará un sondeo para identificar los orígenes, destinos y propósitos de viaje de las personas que utilizan los estacionamientos. Mapear la ubicación de los espacios de estacionamiento, utilizando herramientas de sistemas de información geográfica. VIII. Análisis del parque vehicular: El análisis proporciona una realidad sobre el número de vehículos que se encuentran circulando dentro del municipio y polígono de influencia inmediata. En horas de máxima y mínima demanda. • Transporte particular: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio. • Transporte de carga: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio, Además de la identificación de corredores y vialidades para tránsito de carga (regionales, primarias y secundarias). • Transporte federal y foráneo.: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio. II.4.3 COMPONENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO Se elaborará un análisis técnico sobre el estado actual del transporte convencional en la zona de estudio y su polígono de influencia inmediata, utilizando como referencia estudios previos y la documentación recopilada. Las conclusiones obtenidas servirán como base esencial para el diseño de estrategias que optimicen el servicio, además de proponer alternativas para la reorganización de la red de movilidad pública. El diagnóstico deberá incluir la recopilación de la siguiente información sobre la situación vigente del transporte público: I. Información de la oferta: El estudio se basará en la recopilación y análisis exhaustivo de datos provenientes de diversas fuentes como dependencias gubernamentales, así como de personas operadoras de transporte público. Esta información permitirá evaluar la oferta actual de servicios, identificar brechas y oportunidades de mejora, y diseñar acciones para optimizar la movilidad urbana. II. Descripción general del servicio de transporte. III. Delimitar geográficamente los asentamientos humanos y caracterizar las submodalidades de los servicios de transporte colectivo ofertado, con el fin de generar insumos para la planificación y la mejora de la movilidad urbana. Identificar y delimitar los asentamientos humanos en la zona de estudio, caracterizar las rutas, frecuencias, aforos, horarios y capacidad de las distintas submodalidades de transporte colectivo. Incluir un análisis de la relación entre la oferta de transporte y la distribución poblacional. IV. Registro de personas concesionarias del transporte colectivo, individual y de transporte comunal indígena como, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio). V. Inventario del parque vehicular del transporte colectivo, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), capacidad, estado, tasas de motorización y estadísticas del municipio, modelo, año, tiempo en el servicio de transporte público. VI. Inventario del parque vehicular del transporte individual, colectivo y transporte comunal indígena: tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), capacidad, estado, tasas de motorización, estadísticas del municipio. VII. Itinerario de paraderos, estaciones, centros de transferencia modal, terminales o bases, y las rutas que operan en cada una, del transporte colectivo e individual. VIII. Esquema de localización. IX. Rutas que inician o terminan con su identificación y recorrido origen-destino. X. Prácticas operativas de la ruta: asignación, horario de operación, hoja de control, monitoreo de tiempos en puntos clave, sanciones, y ubicaciones de encierros vehiculares del transporte colectivo e individual. XI. Descripción del trayecto en ambos sentidos. XII. Extensión de la ruta (ida y vuelta). XIII. Sentidos de circulación en las vías utilizadas. XIV. Áreas atendidas y zonas sin cobertura. XV. Distancia promedio de acceso al sistema de transporte público. XVI. Rutas suburbanas, ubicación de infraestructuras, recorridos dentro de la ciudad y paradas intermedias del transporte colectivo, individual y masivo. XVII. Tiempos de recorrido y demora: A partir del estudio de campo, además de las rutas previamente indicadas, se incluirán aquellas identificadas mediante el análisis de tiempos de recorrido y demoras en el transporte colectivo, individual y comunal indígena. Este análisis registrará la ubicación y duración de paradas, así como reducciones de velocidad. El estudio se realizará en los periodos de mayor demanda (mañana, tarde y noche), recopilando la siguiente información: • Duración total del recorrido. • Tiempo de estancia en la terminal. • Ciclo completo del trayecto. • Promedio de duración del trayecto por sentido de la ruta. • Tiempo total acumulado asociado a cada motivo de retraso. • Porcentaje del tiempo de recorrido afectado por demoras. • Velocidad de funcionamiento. • Velocidad promedio comercial.
--	--	--	--

			• Mapeo temático de velocidades. • Tabla con las causas de retraso clasificadas por ruta. XVIII. Frecuencia de paso y carga: El análisis de paso y ocupación tiene como finalidad determinar la cantidad de unidades de transporte colectivo, individual y comunal indígena que transitan por puntos específicos cada hora, así como calcular el número de personas pasajeras movilizadas en esos lugares. El estudio se llevará a cabo durante mañana, tarde y noche en los puntos identificados mediante el trabajo de campo y aquellos que el municipio considere relevantes. Las mediciones se realizarán en días laborables (de lunes a viernes). Los resultados permitirán delinear el perfil de los viajes y verificar la información operativa de las rutas, aportando al análisis exhaustivo del transporte público. XIX. Recaudación y evasión: Se deberán analizar los mecanismos de recaudación empleados por las agrupaciones que operan el transporte colectivo e individual, identificando los montos generados y detectando posibles fugas de recursos dentro del sistema. Para este propósito, será necesario desarrollar una metodología específica que permita evaluar, controlar y monitorear los procesos de recaudación, asegurando un análisis detallado que proporcione información clave sobre la eficiencia y las áreas de mejora en el manejo de los ingresos del sistema de transporte. XX. Puntos de convergencia: se identificarán los nodos de enlace entre el transporte local y el transporte federal, el objetivo es optimizar la integración entre el transporte local y federal, facilitando desplazamientos más eficientes, seguros y sostenibles para los usuarios. XXI. Cobertura del transporte público en zonas urbanas: Se llevará a cabo un análisis detallado de la oferta actual de transporte público, con énfasis en la última milla, en zonas residenciales urbanas. Este estudio consideró la densidad poblacional existente y el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de identificar oportunidades para optimizar la cobertura y satisfacer de manera más eficiente la demanda de transporte en estas áreas. XXII. Red de transporte concesionada fuera de la zona de estudio y que ingresa dentro del polígono del municipio de Huejutla de Reyes. XXIII. Identificación de asentamientos humanos pertenecientes al Municipio y que carecen del servicio de transporte público individual. II.4.3.1 Información de la demanda A partir del análisis en campo, además de considerar las rutas, los orígenes, destinos y la distribución modal, se llevarán a cabo los siguientes estudios: II.4.3.1.1 Ascenso-Descenso Este estudio se realizará en el 100% de las rutas operativas. Se deberán proponer los periodos necesarios para que el análisis permita estimar con precisión el número diario de personas pasajeras por unidad. Resultados esperados: I. Polígonos de carga por ruta y dirección. II. Identificación de secciones con máxima ocupación. III. Pasajeros-kilómetro por ruta y sentido. IV. Distancia promedio de viaje por persona pasajera, unidad y ruta, indispensable separar por género. V. Demanda de servicio en cada parada. VI. Volumen total de personas pasajeras transportadas, indispensable separar por género. VII. Ocupación máxima en las secciones críticas por ruta y dirección. VIII. Índice de rotación por ruta, unidad y sentido. IX. Paradas principales. II.4.3.2 Sondeo de Opinión y Nivel Socioeconómico de las y los usuarios Se aplicarán encuestas a las y los usuarios para recoger su percepción sobre las rutas y la red de transporte utilizada. Estas encuestas también incluirán información socioeconómica para complementar los requerimientos del diseño detallado de rutas. Primero, se deberán separar los datos por género, posteriormente considerar si las y los usuarios pertenecen a algún pueblo originario. A partir de esta información, se categorizarán según discapacidades motrices, visuales, auditivas e intelectuales, esto nos permitirá establecer en los criterios de diseño una equidad, inclusión, y accesibilidad universal. Dicho lo anterior, es importante conocer los índices y el tipo de violencia que sufren las mujeres dentro del transporte público, para considerar las medidas con enfoque de género, por lo que se recomienda revisar la "Guía para una movilidad con igualdad centrada en los cuidados", que se puede consultar en el siguiente link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945200/Gui_a_para_una__movilidad_centrada_en_los_cuidados.pdf Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente.
--	--	--	---

			II.4.4 SEGURIDAD VIAL Realizar un análisis integral que permita identificar las principales causas de los siniestros de tránsito, el estudio debe contener: I. Siniestros de tránsito: El objetivo es identificar los puntos críticos con mayor concentración de siniestros y comprender sus causas. Para ello, se realizará un mapeo georreferenciado que permita localizar las zonas de alto riesgo, conocido como “puntos negros”. Este análisis incluirá la identificación de patrones asociados a los siniestros, considerando variables como horarios, días de la semana y condiciones climáticas en el momento del incidente. Se llevará a cabo una clasificación de los tipos de incidentes, tales como colisiones, atropellamientos, volcaduras, entre otros, con el fin de detectar tendencias y priorizar acciones correctivas. Asimismo, se identificarán los factores contribuyentes, como deficiencias en la infraestructura, como son: baches, falta de señalización, iluminación insuficiente, entre otros, así como conductas de riesgo recurrentes, tales como el exceso de velocidad, maniobras peligrosas y el uso de dispositivos móviles al conducir. Adicionalmente, se evaluarán factores externos que puedan incidir en la siniestralidad, tales como el flujo vehicular, las condiciones de visibilidad y la proximidad a zonas escolares, comerciales o de alta afluencia peatonal. II. Análisis estadístico: tiene como propósito cuantificar el problema y priorizar acciones de prevención y mitigación. Para ello, se examinarán diversos aspectos clave que permitirán comprender la magnitud y características de la siniestralidad vial. En primer lugar, se identificarán las causas principales de los siniestros, clasificándolas en tres grandes categorías: • Error humano: Distracciones, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, fatiga, exceso de velocidad y maniobras imprudentes. • Condiciones del entorno: Factores climáticos, visibilidad reducida, deficiencias en la infraestructura vial y señalización inadecuada. • Fallos mecánicos: Mal estado de los vehículos, falta de mantenimiento y fallos técnicos. Asimismo, se analizarán los tipos de vehículos involucrados en los siniestros, tales como automóviles particulares, transporte público, vehículos de carga, motocicletas y bicicletas. Esto permitirá identificar patrones de riesgo específicos para cada tipo de movilidad. Otro aspecto fundamental será la determinación del perfil de las víctimas, considerando variables como la edad, el género y la condición de las personas afectadas, ya sean personas peatonas, ciclistas, motociclistas, conductoras o pasajeras. Además, se evaluará la gravedad de las lesiones, clasificándolas en heridos leves, graves o fallecidos, lo que permitirá priorizar las zonas y acciones de intervención. Finalmente, se analizarán las tendencias históricas de la siniestralidad en los últimos años, con el fin de identificar patrones recurrentes y medir el impacto de acciones previas. Este análisis se complementará con una comparación frente a promedios nacionales e internacionales, proporcionando un marco de referencia para contextualizar la situación local y establecer metas concretas de mejora. Con estos datos, se podrán diseñar estrategias focalizadas que atiendan las causas principales y protejan a los usuarios más vulnerables de la vía. III. Evaluación de la infraestructura: se realizará una revisión de las condiciones físicas que influyen en la seguridad vial. Se analizará el estado de las vías, considerando el pavimento, la presencia de baches, el drenaje y las pendientes peligrosas, así como la existencia y el estado de aceras y rampas de accesibilidad. En cuanto a la señalización y semaforización, se evaluará la ubicación y visibilidad de las señales de tránsito, además del funcionamiento y la sincronización de los semáforos. También se examinarán los elementos de protección, como barandales, reductores de velocidad, bolardos y otros dispositivos diseñados para la contención y el resguardo de las personas usuarias de la vía. Se prestará especial atención a la infraestructura para personas usuarias vulnerables, verificando la presencia de pasos peatonales bien delimitados y con señalización adecuada, así como la integración segura de ciclovías a la red vial existente. Finalmente, se revisará la iluminación pública, identificando zonas críticas con deficiencias en el alumbrado y áreas oscuras que incrementen el riesgo de siniestros, con el fin de implementar medidas correctivas que fortalezcan la seguridad en el entorno vial. IV. Comportamiento de las personas usuarias: Este análisis debe abarcar diversos aspectos, incluyendo la identificación de prácticas de riesgo comunes, tales como el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas y el no uso de dispositivos de seguridad esenciales como cascos, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Asimismo, es crucial evaluar las distracciones al volante, especialmente el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Además de las prácticas de riesgo, es importante analizar el comportamiento de las personas usuarias en la movilidad activa, es decir, el comportamiento de personas peatonas y ciclistas. Esto incluye el uso correcto de pasos peatonales, el respeto a los semáforos y la señalización vial. Para complementar este análisis, se recomienda realizar encuestas a los usuarios con el fin de identificar sus percepciones y hábitos de movilidad, así como las zonas donde se sienten más inseguros. V. Evaluación de los procedimientos vigentes: cómo se lleva a cabo el manejo de reportes de los incidentes viales y programas existentes de seguridad. II.5 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
--	--	--	--

			Este informe contendrá el modelo integral de costos y tarifas que permitirá analizar los aspectos financieros y económicos del sistema de transporte público del municipio, siendo una base técnica para la toma de decisiones en materia de movilidad: I. Análisis de costos: Con el objetivo de identificar las principales partidas de gasto y evaluar su impacto en la estructura de costos, se realizará un desglose detallado de los costos operativos, tanto variables como fijos. Se analizarán los costos por ruta y por vehículo, considerando factores como la distancia recorrida, la antigüedad de la flota y la intensidad del servicio. II. Situación operativa y demanda: Para evaluar la eficiencia del sistema y la satisfacción de las y los usuarios, se analizará la oferta y la demanda del servicio, considerando la frecuencia de las rutas, la capacidad de los autobuses y la cantidad de pasajeros transportados. III. Infraestructura: Con el fin de identificar las posibles mejoras y su impacto en los costos operativos, se evaluará el estado y la adecuación de la infraestructura vial, las paradas de autobús y las terminales. IV. Tarifas y recaudación: Con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema tarifario, se analizará la estructura tarifaria vigente, los mecanismos de recaudación y los ingresos obtenidos. Se identificarán posibles ajustes en la estructura tarifaria para garantizar la sostenibilidad del sistema. De ser factibles dichos ajustes, deberán ser sometidos para su aprobación al Congreso del Estado de Hidalgo. V. Valoración del tiempo de viaje: Para evaluar la competitividad del transporte público frente a otros modos de transporte, se considerará el tiempo de viaje como un costo implícito para las y los usuarios. Se analizará la relación entre el tiempo de viaje y la tarifa, y se propondrán medidas para reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio. Para obtener una estimación precisa de los costos variables, se deberán considerar diversos factores que influyen en su comportamiento. El consumo de combustible, por ejemplo, varía según la antigüedad del vehículo y el tipo de motor. El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, debe ser programado y presupuestado considerando la edad de la flota y la intensidad de uso. Asimismo, la calidad de las vías y el tipo de terreno impactan directamente en el desgaste de los neumáticos y en el consumo de combustible. Al diferenciar estos costos y aplicar factores de ajuste adecuados, se puede obtener una estimación más realista de los costos operativos. Para determinar los costos fijos de manera precisa, es necesario establecer estándares de gasto para cada categoría de personal y servicio. Estos estándares se basan en indicadores de productividad y permiten estimar los requerimientos de personal y recursos en función del tamaño de la flota y la complejidad de las operaciones. De esta manera, se puede calcular de forma más precisa el impacto de los costos fijos en la estructura de costos totales del sistema de transporte. Los costos de capital asociados al transporte público incluyen la depreciación de las unidades y la remuneración al capital invertido. La depreciación se calcula mediante un método que considera la vida útil estimada de cada vehículo y asigna un valor anual de desgaste. Por su parte, la remuneración al capital se determina considerando la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) como referencia, ajustada por una sobretasa que refleja el riesgo asociado a la inversión en transporte. Esta sobretasa se calcula en función de la diferencia histórica entre los rendimientos de los CETES y los de la Bolsa Mexicana de Valores. Producto a entregar Mapas. Gráficas y otros informes visuales/tabulares. Texto correspondiente. II.6 IMPACTO AMBIENTAL DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DE ESTUDIO Y SU POLÍGONO DE INFLUENCIA INMEDIATA Este apartado se centra en analizar y cuantificar el impacto ambiental asociado a la movilidad en la zona de estudio y su polígono de influencia inmediata, con un enfoque específico en el sector transporte. Se llevará a cabo una evaluación detallada de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), considerando los diferentes tipos de vehículos, tecnologías utilizadas, patrones de desplazamiento y niveles de congestión. El análisis incluirá: I. Inventario de emisiones: Identificación de las principales fuentes emisoras dentro del sector transporte, desglosadas por tipo de combustible, antigüedad del parque vehicular y su contribución al total de emisiones. II. Estimación de impactos: Modelación de los niveles de emisiones generadas en escenarios actuales y proyectados, considerando factores como el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano. III. SIMULACIÓN DEL TRANSPORTE MULTIMODAL Los análisis realizados en los capítulos anteriores, proporcionan una visión integral de la situación actual del transporte en el área de estudio. Con base en esta información, se desarrollará una base de datos detallada que será utilizada para calibrar el modelo de
--	--	--	---

			simulación. Esta base de datos, contendrá un conjunto completo de variables que describirán las características socioeconómicas, el sistema de transporte y los patrones de movilidad de la zona. La estructura y el contenido de la base de datos, que se detallarán, servirán para garantizar la calidad y consistencia de los datos, y así permitir una simulación precisa y confiable de los escenarios futuros. III.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO ESPACIAL DEL PIMUS Se considerará la zonificación establecida en la Actualización del PMDUyOT de Huejutla, el cual permitirá identificar áreas homogéneas en términos de características socioeconómicas, uso del suelo y oferta de transporte. Se considerará tanto el área urbana como las zonas de influencia, con el objetivo de obtener una visión integral de la movilidad. Para llevar a cabo esta tarea, se emplearán herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitarán la delimitación y visualización de las distintas zonas. III.2 INFORMACIÓN PRIMARIA EN CAMPO Para garantizar que el simulador refleje con precisión las condiciones reales de movilidad en la zona de estudio, se deberá considerar la información de campo, resultado del diagnóstico. Se deberán retomar y priorizar los datos primarios obtenidos, como los resultados de las encuestas de movilidad, que proporcionarán información detallada sobre los patrones de viaje de las y los usuarios, incluyendo origen y destino, modo de transporte, tiempo de viaje y motivo del desplazamiento. Adicionalmente, será necesario incorporar los datos de los estudios de líneas de deseo, los cuales permitirán identificar las rutas más utilizadas por las personas usuarias y evaluar el potencial de nuevas alternativas. También se utilizarán los datos de aforos vehiculares y peatonales para cuantificar los volúmenes de tráfico y evaluar la capacidad de la red vial. El diagnóstico será fundamental para calibrar y validar el simulador, asegurando que represente de manera precisa las condiciones de movilidad en la zona y permita realizar análisis y proyecciones confiables. III.3 INFORMACIÓN SECUNDARIA La información secundaria desempeñará un papel fundamental en la comprensión del contexto de la movilidad. Se recopilarán datos censales, proyecciones demográficas y estadísticas de transporte para analizar las características socioeconómicas de la población, la red vial existente, el sistema de transporte público y los patrones de demanda. Esta información permitirá evaluar la capacidad de la red vial para atender la demanda actual, la eficiencia del sistema de transporte público en términos de cobertura y frecuencia, y los principales problemas de movilidad que enfrentan las y los usuarios. Además, se analizará la relación entre la distribución espacial de la población y los usos del suelo para identificar áreas con mayor demanda de transporte y potenciales conflictos de movilidad. III.4 CALIBRACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE La calibración del modelo, que implica comparar los resultados de la simulación con datos reales obtenidos de encuestas de movilidad, aforos y otras fuentes, tiene como objetivo ajustar los parámetros del modelo, como las tasas de generación de viajes, las matrices origen-destino y los parámetros de elección modal, hasta lograr una buena correspondencia entre los resultados simulados y los datos observados. De esta manera, se garantiza que el modelo sea capaz de reproducir los patrones de movilidad observados y realizar proyecciones confiables para la planificación del transporte. Este apartado comenzará con una introducción al modelo de simulación integral de la localización de actividades, usos del suelo y de transporte TRANUS , que puede ser aplicado tanto a escala regional como urbana. Está especialmente orientado a la simulación de los efectos probable, en la que se presentará su historia, el contexto en el que fue desarrollado y sus características generales. Se incluirá una descripción de su propósito, los objetivos que busca alcanzar y el amplio rango de aplicaciones en las que puede ser utilizado, desde la planificación urbana hasta la evaluación de políticas de transporte y uso del suelo. Posteriormente, se abordará la base teórica que sustenta el modelo, destacando su importancia para garantizar la validez y robustez de las simulaciones. Este análisis incluirá las principales ramas teóricas en las que se fundamenta, así como las características distintivas que le permitirá integrar dinámicas complejas entre los sistemas de transporte y uso del suelo. Posteriormente, se describirá la estructura general del modelo, identificando los componentes principales del sistema integrado de usos del suelo y transporte. Esto incluye una explicación de las interacciones entre ambos sistemas y cómo se representan estas relaciones en el modelo. Además, se analizarán las características operativas de TRANUS, con un enfoque en su diseño modular. Este diseño está compuesto por una serie de módulos y programas que intercambian información de manera dinámica, permitiendo su conexión con otros programas y herramientas externas, lo que amplía su funcionalidad y adaptabilidad en diferentes contextos de aplicación. El sistema TRANUS ofrece diversos componentes clave, entre los que destaca una base de datos diseñada específicamente para cumplir con los objetivos del modelo y facilitar la representación de escenarios. El estudio deberá incluir el diseño de un modelo de localización de actividades y usos del suelo, lo cual implica definir cuidadosamente las categorías relacionadas con la oferta operativa y física. Este diseño permitirá analizar cómo se distribuyen las actividades en el territorio, considerando tanto las capacidades físicas disponibles como las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema. III.5 RESULTADOS DE ESCENARIOS BASE
--	--	--	---

			En este apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir de la simulación de los escenarios base, acompañados de un análisis detallado que permita interpretar sus implicaciones. Se incluirán tanto los datos cuantitativos como cualitativos generados por el modelo, al incluir las principales variables de interés relacionadas con los sistemas de uso del suelo y transporte. El análisis se enfocará en identificar patrones, tendencias y relaciones clave observadas en los escenarios base, evaluando su coherencia con los objetivos planteados y con las condiciones iniciales establecidas. Además, se realizará una comparación entre los diferentes resultados para resaltar las áreas críticas, posibles inconsistencias o fortalezas del modelo aplicado. Finalmente, se incluirán conclusiones preliminares que servirán como base para el diseño y evaluación de escenarios alternativos en etapas posteriores del estudio. Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. IV. PROPUESTA DE MOVILIDAD Y CARTERA DE PROYECTOS Definir una propuesta de movilidad que incluya una cartera de proyectos, que cumplan con mejorar la conectividad metropolitana, la coexistencia con proyectos estratégicos, e incluir un enfoque de género, coherente, racional, productiva, eficiente, segura, resiliente, sustentable, accesible universal, multimodal, confiable, calidad, equitativa e incluyente. Dentro de las generalidades de los anteproyectos se deberá describir el propósito del diseño, tipos de intersecciones, y datos críticos como volúmenes de tráfico, niveles de servicio, accidentabilidad, velocidades de operación, y flujos de peatones y ciclistas. Asimismo, detallar el diseño propuesto (geometría, semaforización, infraestructura para usuarias y usuarios vulnerables) y evaluar el impacto en movilidad y seguridad, así como la viabilidad técnica y económica, clasificando los proyectos: - Intersecciones viales y crueros. - Proyecciones de nuevas vialidades. - Proyecciones de transición a la electromovilidad. - Movilidad activa y urbanismo táctico. - Sistema público de bicicletas - Tecnologías de control y monitoreo de transporte público - Programa de transporte de mercancías. - Campañas de sensibilización y concientización. - Programa de recuperación de espacios públicos - Fortalecimiento de capacidades a las y los servidores públicos. - Contribución al medio ambiente, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es imperativo que cada proyecto propuesto se acompañe de presupuestos paramétricos detallados y estos reflejen con precisión los costos estimados de cada fase del proyecto. Asimismo, la definición clara de actores responsables y corresponsables. IV.1 GENERALIDADES DE LOS ANTEPROYECTOS En la formulación de los anteproyectos, se deberán abordar los siguientes aspectos fundamentales: - Propósito del Diseño: Establecer los objetivos principales, como la mejora de la conectividad, la reducción de tiempos de traslado, el aumento en la seguridad vial y la promoción de la movilidad activa y sustentable. - Tipos de intersecciones y configuraciones: Definir el diseño geométrico y funcional de intersecciones viales, crueros peatonales y ciclistas, integrando opciones que garanticen la seguridad y accesibilidad para todos las y los usuarios. - Datos críticos: análisis detallado de los volúmenes de tráfico, considerando tanto los flujos vehiculares en horarios pico como los promedios diarios, junto con la evaluación de los niveles de servicio para determinar la capacidad vial y el grado de saturación. También se debe identificar los puntos de conflicto a través de estadísticas de accidentabilidad, analizar las velocidades de operación promedio y máximas permitidas, y proyectar los flujos de peatones y ciclistas, asegurando una adecuada distribución y atención a las y los usuarios vulnerables dentro de la red vial. IV.2 ELEMENTOS DE DISEÑO El diseño deberá incluir los siguientes elementos: - Geometría Vial: Trazado de calles, cruces y rotondas optimizadas para mejorar la fluidez vehicular y la seguridad. - Semaforización: Diseño y ubicación estratégica de semáforos que permitan una sincronización eficiente y accesible. - Infraestructura para las personas de grupos de atención prioritaria: Incorporación de banquetes amplias, cruces seguros, ciclovías protegidas y accesibilidad universal. Además, se evaluará el impacto en movilidad y seguridad, considerando: - Reducción de tiempos de traslado. - Disminución de riesgos viales, particularmente para personas peatonas y ciclistas. - Efectos en la capacidad operativa de las vialidades. Se realizará un análisis de viabilidad técnica y económica, que incluirá costos estimados,
--	--	--	---

				tiempos de implementación y proyección de beneficios a corto, mediano y largo plazo. IV.3 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS Los anteproyectos deberán organizarse en las siguientes categorías: I. Intersecciones Viales y Cruceiros: Reconfiguración y optimización de puntos de encuentro entre vialidades. II. Proyecciones de Nuevas Vialidades: Diseño y planeación de corredores estratégicos para mejorar la conectividad regional. III. Proyecciones de transición a la electromovilidad IV. Movilidad Activa y urbanismo táctico: Promoción de la movilidad peatonal y ciclista mediante infraestructura segura y accesible. V. Sistema Público de bicicletas: Desarrollo y diseño de infraestructura que facilite el uso de bicicletas y fomente la seguridad vial de las personas usuarias, a través de la reconfiguración del espacio público, biciestacionamientos públicos o un sistema de bicicleta pública. Estudio de viabilidad técnica y económica y plan de implementación XII. Tecnologías de control y monitoreo de transporte público: Análisis de sistemas de monitoreo para evaluar el impacto de las intervenciones y realizar ajustes en tiempo real, que permita registro del volumen de personas pasajeras en horarios y días e identificar patrones de alta y baja demanda. VI. Programa de Transporte de Mercancías: Mejora de rutas y estrategias logísticas para garantizar la eficiencia en el transporte de mercancías. VII. Campañas de Sensibilización y Concientización: Diseño de iniciativas educativas dirigidas a la población para fomentar comportamientos responsables en movilidad. VIII. Programa de recuperación de espacios públicos: Desarrollo y diseño de propuestas de proyectos para la recuperación de espacios públicos susceptibles a una intervención. IX. Fortalecimiento de Capacidades a personas Servidoras Públicas: Programas de formación para mejorar la planeación, gestión y operación de sistemas de movilidad. X. Contribución al Medio Ambiente: Implementación de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero mediante alternativas sustentables como electrificación del transporte, fomento a la movilidad activa y planificación multimodal. XI. Renovación de infraestructura. Semáforos, señaléticas de zonas de ascenso y descenso, rampas, paraderos. Producto a entregar • Propuesta de anteproyectos. • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. IV.4 MODELACIÓN DE PROPUESTAS DE MOVILIDAD Formular posibles escenarios que contemplen la implementación inmediata de los proyectos propuestos, así como proyectos a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años). Estas proyecciones deberán incluir pronósticos detallados y hojas de ruta que orienten el proceso de implementación. Esta planificación permitirá priorizar las acciones de acuerdo con su impacto, factibilidad y alineación con los objetivos estratégicos de desarrollo. V.1 ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN I. Implementación Inmediata: • Identificación de proyectos con alta factibilidad técnica, económica y política que puedan ejecutarse en un plazo menor a un año. • Enfoque en intervenciones urgentes, como mejoras en la señalización, ajustes en la semaforización, habilitación de cruces peatonales seguros y reparaciones críticas de infraestructura existente. II. Proyectos a Corto Plazo (5 años): • Desarrollo de proyectos de mayor envergadura que requieren una planificación detallada pero que puedan completarse dentro del quinquenio. • Proyectos análogos como la construcción de ciclovías protegidas, intersecciones estratégicas, optimización de rutas de transporte público y campañas de sensibilización para fomentar el uso seguro de la infraestructura. III. Proyectos a Mediano Plazo (10 años): • Formulación de iniciativas integrales que demandan mayor tiempo de planeación y construcción, como la ampliación de redes viales, creación de corredores multimodales y desarrollo de programas robustos de transporte de mercancías. • Integración tecnológica, como sistemas de gestión inteligente del tráfico y plataformas digitales para movilidad compartida. IV. Proyectos a Largo Plazo (20 años): • Proyección de iniciativas transformadoras y de alto impacto a nivel metropolitano, como redes completas de movilidad activa y sustentable, electrificación de transporte público y privado. • Evaluación de escenarios futuros que consideran cambios demográficos, tecnológicos y climáticos. V.2 PRONÓSTICOS Y HOJAS DE RUTA Este análisis deberá garantizar una planificación estratégica y estructurada que permitirá la ejecución efectiva de los proyectos, maximizando su impacto en el tiempo y respondiendo a las necesidades presentes y futuras de la región. Por lo cual cada escenario debe incluir: I. Pronósticos Detallados: Modelos predictivos que analizan variables clave como
--	--	--	--	---

			flujos de tráfico, demanda de transporte público, cambios en patrones de movilidad y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero. II. Hojas de Ruta: Documentos operativos que detallan el cronograma, las etapas de implementación, los recursos requeridos las y los actores clave involucrados. Estas hojas de ruta deberán incluir hitos específicos, indicadores de desempeño y mecanismos de monitoreo y evaluación. III. Análisis de Viabilidad: Evaluación técnica, económica, social y ambiental que respalde cada propuesta, garantizando su coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible y los marcos normativos locales e internacionales. Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/Tabulares. • Texto correspondiente. VI DISEÑO FUNCIONAL Y OPERACIONAL DE LA RED DE TRANSPORTE Se deberá diseñar una red de transporte eficiente y sostenible, con elementos fundamentales para el desarrollo urbano y la calidad de vida de las y los ciudadanos. Por lo que, contribuirá a reducir la congestión vehicular, disminuir las emisiones contaminantes y fomentar un desarrollo urbano más equilibrado. VI.1 DISEÑO FUNCIONAL Y OPERACIONAL En este apartado se diseñarán y planificarán las mejoras necesarias para optimizar el sistema de transporte. Los aspectos clave a considerar son: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA I. Jerarquización: Definición clara de los diferentes niveles de servicio (alimentadores, troncales, expresos) y su relación con los centros de actividad. II. Tipos de servicios: Diseño de una oferta de servicios diversificada que se adapte a las necesidades de los diferentes grupos de usuarias y usuarios (estudiantes, trabajadores, turistas, entre otros). III. Intermodalidad: Fomento de la integración entre los diferentes modos de transporte a través de la implementación de sistemas de transferencia eficientes y la utilización de tecnologías de pago unificado. CRITERIOS DE DISEÑO I. Accesibilidad: Garantizar que el sistema sea accesible para las y los usuarios, independientemente de sus capacidades físicas o económicas. Esto implica diseñar rutas accesibles, señalización clara y estaciones adaptadas. II. Eficiencia: Optimizar los tiempos de viaje, reducir la congestión y aumentar la velocidad comercial de los vehículos. III. Confort: Proporcionar un ambiente de viaje agradable y seguro, con vehículos modernos y bien mantenidos. IV. Seguridad: Implementar medidas para reducir el riesgo de siniestros, como la instalación de semáforos inteligentes, la señalización adecuada y la vigilancia del sistema. V. Sostenibilidad: Promover el uso de tecnologías limpias y energías renovables, reducir las emisiones contaminantes y fomentar la movilidad sostenible (caminata, bicicleta). Además, los proyectos deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. GESTIÓN DE LA DEMANDA I. Análisis de la demanda: Identificar los patrones de movilidad y los picos de demanda para ajustar la oferta de transporte en consecuencia. II. Sistemas inteligentes de transporte (SIT): Integrando tecnologías avanzadas, como el big data, la inteligencia artificial y la geolocalización, para optimizar la operación del sistema y mejorar la información al usuario. III. Tarifas y abonos: Diseño de una estructura tarifaria que sea equitativa y estimule el uso del transporte público. GESTIÓN DE LA FLOTA I. Dimensionamiento de la flota: Determinar el número y tipo de vehículos necesarios para satisfacer la demanda. II. Mantenimiento: Establecer un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la disponibilidad y eficiencia de los vehículos. III. Renovación: Programar la renovación de la flota de manera gradual para incorporar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia energética. VI.2 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA I. Indicadores de desempeño: Definición de indicadores clave para medir la eficiencia, la calidad del servicio y el impacto ambiental del sistema. II. Evaluaciones periódicas: Elaboración de un plan de evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de operación. III. Participación ciudadana: Establecimiento de una agenda de foros de participación ciudadana en el diseño y la evaluación del sistema. VI.3 PROYECTOS ESPECÍFICOS A partir del diagnóstico y los criterios de diseño, se pueden proponer proyectos específicos para mejorar la red de transporte, como: I. Ampliación de la red: Aumentar el número de rutas de transporte público convencional. II. Optimización de rutas: Rediseño de las rutas existentes para mejorar la conectividad
--	--	--	--

			y reducir los tiempos de viaje. III. Implementación de sistemas de transporte público de alta capacidad (BRT): Creación de corredores exclusivos para autobuses. IV. Fomento de la movilidad sostenible: Construcción de ciclovías, peatonalizaciones y estaciones de bicicletas compartidas. V. Integración tarifaria: Implementación de sistemas de pago unificado para facilitar la movilidad entre diferentes modos de transporte. El diseño funcional y operacional de la red de transporte, deberá resultar en un sistema eficiente, accesible y sostenible que promueva la movilidad urbana como un derecho y un motor para el desarrollo económico y social. Este enfoque integral permitirá la creación de redes de transporte más resilientes, preparadas para enfrentar los desafíos de urbanización, cambio climático y crecimiento poblacional. En este capítulo, los estudios deben centrarse en: I. Diagnóstico del Sistema de Transporte: Análisis de la situación actual del sistema de transporte, incluyendo infraestructura, flota, servicios y demanda e identificación de problemas clave y oportunidades de mejora. II. Plan de Jerarquización y Organización del Sistema: Definición de niveles de servicio propuesta de intermodalidad y conexión con otros modos de transporte y diseño de la Red de Transporte y Servicios III. Planificación de rutas optimizadas y nuevas conexiones: Diseño de oferta de servicios diferenciados para distintos grupos de usuarias y usuarios, estrategias de accesibilidad, eficiencia y confort. IV. Plan de Gestión de la Demanda y Tarifas: Análisis de patrones de movilidad y picos de demanda. Propuesta de tarifas y sistemas de abonos, Implementación de sistemas inteligentes de transporte (SIT). V. Estrategia de Gestión y Renovación de la Flota: Dimensionamiento de la flota con base en la demanda, plan de mantenimiento preventivo y estrategia de renovación para incorporar tecnologías limpias. VI. Plan de Seguridad y Sostenibilidad: Medidas de reducción de siniestros y mejora de la seguridad vial, estrategia de reducción de emisiones contaminantes y promoción de movilidad sostenible. VII. Sistema de Evaluación y Mejora Continua: Definición de indicadores clave de desempeño, plan de evaluaciones periódicas, estrategia de participación ciudadana en el diseño y monitoreo del sistema. VIII. Proyectos Específicos de Infraestructura y Movilidad: Propuesta de ampliación de la red de transporte público y corredores BRT, implementación de ciclovías, espacios peatonales y estaciones de bicicletas compartidas. IX. Diseño de intersecciones de alto flujo con inversión detallada para su optimización: Plan de integración tarifaria con sistemas de pago unificado y modelo financiero. y Estrategia de Inversión, Identificación de fuentes de financiamiento públicos y privados. Estimación de costos de implementación y operación. Estrategia de inversión para proyectos a corto, mediano y largo plazo. Producto a entregar • Mapas. • Modelos conceptuales. • Proyectos arquitectónicos. • Indicadores. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VII.1 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Se deberá desarrollar un documento integral que sirva como guía para el diseño del esquema de participación e inclusión comunitaria en el proyecto de mejoramiento de la infraestructura para la movilidad sustentable en la zona de estudio. Mismo que será utilizado como referencia para la licitación del estudio, deberá comprender una descripción detallada de los objetivos del proyecto y la importancia de la participación comunitaria en todas sus fases. Además, se espera que incluya una propuesta de metodología sólida y estructurada para involucrar a los miembros de la comunidad en procesos de toma de decisiones, así como un mapeo exhaustivo de los actores clave, tales como sectores de la población, líderes comunitarios, autoridades locales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. De igual manera deberá proporcionar recursos y herramientas para capacitar al equipo de trabajo sobre la importancia de la participación inclusiva y la comunicación efectiva con la comunidad. Finalmente, se espera que el documento contemple un esquema claro y detallado de participación e inclusión comunitaria, definiendo los pasos a seguir y los primeros acercamientos con los actores y la comunidad. Este objetivo busca garantizar una participación significativa y equitativa de la comunidad en todas las etapas del proyecto, promoviendo así la construcción de soluciones que respondan verdaderamente a las necesidades y aspiraciones de las personas residentes del Municipio. Los aspectos clave a considerar son: • Punto de Partida: Definición del marco inicial que define los objetivos del proyecto y la importancia de la participación comunitaria en todas las fases del mismo.
--	--	--	---

			• Metodología del esquema de participación e inclusión comunitaria: Definición del enfoque sistemático y estructurado para involucrar a los miembros de una comunidad en procesos de toma de decisiones, planificación y ejecución de proyectos que les afectan directamente • Identificación de Actores: Mapeo de los actores clave, incluidos grupos vulnerables, líderes comunitarios, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, academia, empresarios, entre otros actores relevantes. • Sensibilización del Equipo: Capacitación del equipo de trabajo sobre el significado, nivel e importancia de la participación inclusiva y la comunicación efectiva con todos los actores identificados. • Esquema de participación e inclusión comunitaria: Establecimiento del marco inicial y los primeros acercamientos con los actores y la comunidad. VII.2 INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS Generar los manuales que faciliten la participación comunitaria en la intervención del espacio público. Esto incluye la construcción y revisión de herramientas participativas, adaptándolas al contexto local para garantizar su eficacia. Asimismo, se deben desarrollar protocolos de implementación para organizar y ejecutar sesiones de diálogo con grupos focales, asegurando una estructura adecuada para promover la reflexión y la acción. Además, se deben llevar a cabo tareas de análisis y sistematización de información recolectada durante los diálogos, facilitando su interpretación y uso efectivo en los procesos subsecuentes del programa para desarrollar soluciones innovadoras que además permitan casos de éxito en las intervenciones. En conjunto, este producto proporcionará las herramientas y procesos necesarios para una participación significativa de la comunidad, contribuyendo así a una intervención del espacio público más inclusiva y efectiva. Los aspectos clave a considerar son: • Construcción y revisión de herramientas participativas: Este conjunto de actividades se centra en desarrollar y adaptar herramientas participativas. Comienza con la revisión de métodos existentes, definiendo los objetivos y el alcance, y adaptando las herramientas al contexto local para asegurar su relevancia y eficacia. • Desarrollo del protocolo y ejecución de diálogos: Estas actividades abarcan desde la creación de un protocolo de implementación hasta la organización y ejecución de sesiones de diálogo con grupos vulnerables, garantizando una estructura conceptual y política adecuada para fomentar la reflexión y la acción en la intervención del espacio público. • Análisis y sistematización de Información: Estas tareas se enfocan en la creación de matrices de análisis, la recolección y sistematización de datos, y el análisis y socialización de la información recolectada, facilitando la interpretación y uso efectivo de los resultados obtenidos en los diálogos participativos VII.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Elaboración de un plan de comunicación integral y estrategias detalladas para la difusión de información en redes sociales y medios masivos. Este plan incluye objetivos claros, cronogramas definidos y contenido atractivo para las audiencias objetivo que abarca desde la planificación hasta la implementación, con materiales de campaña alineados con los objetivos del proyecto. También se concibe el establecimiento de una interacción continua con la comunidad a través de una plataforma web centralizada, que ofrece acceso en tiempo real a la información del proyecto. Esta plataforma integra contenido audiovisual y estrategias comunicativas para mantener a la comunidad informada y comprometida y también sirve como bitácora en la implementación del proyecto. Contemplar la comunicación en territorio es de vital importancia para integrar el plan de comunicación, este deberá ser dirigido a diferentes personas usuarias del espacio urbano, con señalización clara, lúdica y educativa en los sitios de intervención y talleres informativos para promover un uso seguro y eficiente del espacio. Este producto proporciona una comunicación efectiva y cohesiva que involucra activamente a la comunidad y maximiza el impacto del proyecto y sobre todo se aplica para el complemento de la participación comunitaria. Los aspectos clave a considerar son: • Elaboración del plan de comunicación integral: Creación de contenido atractivo y relevante para redes sociales y medios masivos; así como la organización de actividades de comunicación y sensibilización en sitio. • Estrategias de comunicación en redes sociales y medios masivos: Estrategias bien definidas para la difusión de información en redes sociales y medios masivos de los organismos gubernamentales, diseñadas para maximizar el alcance y el impacto de la comunicación del proyecto. Estas estrategias incluirán calendarios de publicaciones, pautas de contenido y métodos de evaluación de efectividad. • Desarrollo y ejecución de la campaña de comunicación: Una campaña de comunicación completamente desarrollada y ejecutada, que abarca desde la planificación hasta la implementación. Este producto incluye materiales de campaña, mensajes clave y actividades de promoción, todo alineado con los objetivos del proyecto. • Interacción continua con la comunidad a través de diferentes plataformas: La construcción y adquisición de un dominio para alojar una página web dedicada a integrar todo el contenido audiovisual y las estrategias del proyecto. Esta plataforma permitirá el acceso en tiempo real a la información de los proyectos, ofreciendo a la comunidad y a otros interesados una fuente centralizada y actualizada de datos, videos y novedades sobre las iniciativas en curso. • Comunicación en sitio: Un plan de comunicación dirigido específicamente a los
--	--	--	---

			sectores de la población de los espacios susceptibles a intervención, incluyendo peatones, ciclistas, personas operadoras de transporte público, personas de grupos de atención prioritaria, automovilistas privados. Este producto incluirá señalización clara y educativa en los sitios de intervención, diseñada para crear conciencia sobre los objetivos del proyecto y cómo funcionarán las nuevas intervenciones en el espacio. Se realizarán talleres y actividades informativas en el sitio para asegurar que toda la población comprenda y respete las adecuaciones de la vía pública, promoviendo el uso adecuado en términos de seguridad y eficiencia del espacio público. Producto a entregar Texto correspondiente. VIII. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN La implementación de proyectos de infraestructura y servicios de transporte requiere una planificación detallada y una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios. Para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas, es fundamental desarrollar un Programa de Implementación que contemple diversas etapas de ejecución y los aspectos técnicos, financieros y jurídicos involucrados. VIII.1 EVALUACIÓN DE IMPLICACIONES FINANCIERAS I. Análisis de costos e inversión inicial: Evaluar los costos de infraestructura, adquisición de vehículos, sistemas tecnológicos y capacitación de personal. Este análisis contemplará la necesidad de una inversión inicial significativa, especialmente en proyectos de largo plazo. II. Estudio de viabilidad financiera: Realizar un análisis detallado de la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, considerando la posible recuperación de inversiones a través de tarifas de usuarios, subsidio Estatal y/o Federal y fuentes externas de financiamiento. III. Proyección de costos operativos: Establecer un presupuesto que contemple los costos de mantenimiento, operación, administración, y otros gastos recurrentes a lo largo de la vida útil del proyecto. Este presupuesto estará alineado con la estimación de ingresos generados por el sistema de transporte. IV. Fuentes de Financiamiento: Analizar y explorar diversas fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, incluyendo fondos gubernamentales, Alianzas Público-Privadas (APP), créditos internacionales y emisiones de bonos para infraestructura. Identificar las opciones más adecuadas para cada proyecto y proporcionar información detallada sobre los mecanismos de financiamiento disponibles para las iniciativas propuestas a corto, mediano y largo plazo, garantizando su viabilidad y sostenibilidad financiera. VIII.2 ESQUEMAS JURÍDICOS Y FINANCIEROS I. Modelos de Asociación Público-Privada (APP): Identificar posibles modelos de colaboración entre el sector público y privado, como concesiones o contratos de operación y mantenimiento. Los términos de estos acuerdos garantizarán que los intereses de ambas partes estén alineados con los objetivos de sostenibilidad y calidad en el servicio. II. Regulación y normativa local: Asegurar que el proyecto cumpla con la legislación local, nacional e internacional relacionada con la infraestructura de transporte, el medio ambiente y la seguridad. Esto incluye la adaptación de las leyes y normativas a los nuevos modelos de movilidad y tecnologías emergentes. III. Seguridad jurídica para inversionistas: Definir las condiciones que brindarán confianza y seguridad a los inversionistas privados, tales como garantías de rentabilidad, plazos de retorno y mecanismos de resolución de disputas. IV. Incentivos fiscales y financieros: Analizar las oportunidades de beneficios fiscales o subsidios que el gobierno podría ofrecer para facilitar la implementación del proyecto y reducir los riesgos financieros. VIII.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS ACTORES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL I. Actores clave: Identificar a las y los actores involucrados en la implementación del proyecto, incluyendo autoridades gubernamentales, personas operadoras de transporte, proveedores de tecnología, inversionistas y la sociedad civil. II. Coordinación interinstitucional: Establecer una estructura de gobernanza que garantice la colaboración eficaz entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y entre las diversas agencias y sectores implicados, como los de movilidad, infraestructura, medio ambiente y finanzas. III. Consultas y participación ciudadana: Incluir mecanismos de consulta y participación de la comunidad en las etapas de planificación y ejecución del proyecto. Esto permitirá recoger las inquietudes y recomendaciones de las y los usuarios, asegurando que el sistema de transporte responda a las necesidades de la población. VIII.4. ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS I. Definición de lineamientos operacionales: Desarrollar un conjunto de normativas y directrices claras que orientan la ejecución de los proyectos de transporte, estableciendo los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Estos lineamientos abarcarán desde la selección de rutas hasta los procedimientos de mantenimiento de la infraestructura. II. Planificación detallada de la ejecución: Elaborar un cronograma de actividades que contemple las fases de diseño, licitación, construcción, pruebas y puesta en marcha del sistema. Cada etapa incluirá indicadores de desempeño que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de la implementación. III. Evaluación y seguimiento: Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Este sistema debe incluir auditorías periódicas, revisión de avances y ajustes a las estrategias
--	--	--	---

			de ejecución según sea necesario. VIII.5 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO I. Documentación completa: Elaborar y presentar un proyecto ejecutivo detallado que incluya los diseños técnicos, la evaluación financiera, los planos de mitigación ambiental, los cronogramas de ejecución, y las estrategias de operación y mantenimiento. II. Análisis de riesgos: Identificar los principales riesgos asociados con la implementación del proyecto (financieros, técnicos, sociales y ambientales), y desarrollar planes de contingencia para mitigar su impacto. III. Socialización del proyecto: Presentar el proyecto a las partes interesadas, incluyendo la comunidad, los inversores, y las autoridades, con el fin de garantizar su aceptación y apoyo, así como la alineación con los objetivos de desarrollo urbano y sostenibilidad de la región. VIII.6. MONITOREO Y EVALUACIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN I. Revisión continua: Establecer un proceso de revisión y ajuste de los proyectos una vez que estén en operación. Incluirá evaluaciones periódicas del desempeño, ajustando los planos operativos según sea necesario. II. Transparencia y rendición de cuentas: Asegurar que la ejecución del programa de implementación sea transparente, promoviendo la rendición de cuentas ante la ciudadanía, financiadores y otras partes interesadas. Producto a entregar Mapas: Detallar planos (calidades de línea), diferenciar los elementos básicos que lo componen, simbología básica y temática, paleta de colores, traza urbana y jerarquización de vialidades. Gráficas y otros informes visuales/tabulares. Texto correspondiente. IX. PROPUESTA DE REFORMA AL MARCO JURÍDICO Este análisis permitirá identificar y proponer las adecuaciones necesarias al marco jurídico vigente del estado de Hidalgo para facilitar el desarrollo e implementación de proyectos de movilidad urbana. Estas modificaciones garantizarán un marco normativo actualizado, coherente y eficaz que permitirá buscar responder a los desafíos actuales en materia de transporte. C.- CONSIDERACIONES DE INFORMACIÓN Cada recurso será tratado con métodos especializados para su procesamiento, modelado y organización, asegurando resultados sólidos que respalden estrategias eficientes. Los resultados obtenidos servirán para desarrollar políticas y estrategias enfocadas en mejorar la movilidad en las vialidades primarias, secundarias y terciarias relacionadas a la zona de influencia, además de plantear alternativas para optimizar la red vial estratégica, el flujo vehicular y el transporte público. D.- ENTREGABLES FORMALIDADES DE AVANCES Y ENTREGA FINAL El prestador de servicios hará entrega de avances en forma digital de acuerdo al calendario establecido, así como de la versión preliminar del PIMUS a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo la cual revisará y generará los comentarios y solicitudes pertinentes en conjunto. Se entregarán dos ejemplares: - I. Documento en extenso (final) impreso, que contenga todos y cada uno de los entregables y sus anexos. II. Síntesis ejecutiva impresa. III. Fotografías digitales de las vialidades principales. IV. Se anexa criterios visuales del diseño de portada y la hoja de trabajo con sus características. Se entregará dos ejemplares en medio digital: V. Documento en extenso (final) en archivo electrónico editable que contenga todos y cada uno de los entregables y sus anexos. VI. Síntesis ejecutiva en archivo electrónico con extensión no mayor a 30 páginas. VII. Cuadros y bases de datos en archivo editable. VIII. Anexo gráfico y cartográfico editable (capas cartográficas en formato "shp" (completos) y el proyecto de cada mapa en "mpk" y "mxd", de la totalidad de mapas generados. Ordenada en carpetas por etapa con temas y metadatos). DOCUMENTO EN EXTENSO I. El documento deberá redactarse en idioma español, cumplir con las reglas de redacción y ortografía aprobadas por la Real Academia Española. II. Deberá integrar citas bibliográficas en formato APA. Utilizar un lenguaje incluyente y claro, dirigido a la ciudadanía, funcionarias y funcionarios públicos y consultores. SÍNTESIS EJECUTIVA Con las mismas formalidades del documento, se formulará una síntesis ejecutiva lo suficientemente sustentada que pueda ser integrada como insumo al PIMUS. FORMATO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA 1. Formato de Letra y Alineamiento del Texto • Tipo de letra: Montserrat. • Tamaño de letra: 12 puntos para el cuerpo del texto; 14 puntos en negrita para títulos y subtítulos.
--	--	--	---

			• Interlineado: sencillo. • Alineación: Justificada para el cuerpo del texto; centrada para títulos y subtítulos. • Márgenes: Superior e inferior de 2.5 cm, izquierdo y derecho de 3 cm. • Paginación: Numeración en la esquina inferior derecha de cada página. • Documentos y Anexos. 2. Documentos Digitales Formato de archivo: PDF con reconocimiento de texto y editable para los documentos preliminares a los documentos finales. Estructura de archivos digitales: • Informe principal con hipervínculos a los anexos. • Levantamientos topográficos y fotogramétricos con altimetría y planimetría en formato (dwg). debidamente referido con claves y solapa de planos. Además, del requerimiento de licencia del programa para un mínimo de 3 computadoras sin costo adicional. La información de la solapa de planos debe incluir: • Título del plano: El nombre o título que identifica claramente el propósito del plano, como "Plano de Parcelación" o "Plano de Ubicación". • Nombre del proyecto o área: Si el plano está asociado a un proyecto específico, se debe incluir el nombre del proyecto o el área geográfica a la que se refiere. • Escala gráfica: Una representación gráfica de la escala del plano, que indica la relación entre las distancias medidas en el plano y las distancias reales en el terreno. • Escalas numéricas: La escala del plano expresada como una relación numérica, por ejemplo, "1:1000", que significa que una unidad de medida en el plano es equivalente a 1000 unidades en el terreno. • Fecha de elaboración: La fecha en la que se produjo el plano, lo que proporciona información sobre la temporalidad de los datos representados. • Número de plano: Un número de identificación único asignado al plano para su referencia y seguimiento. • Autor o entidad responsable: El nombre del individuo, empresa o entidad responsable de la elaboración del plano. • Notas explicativas: Información adicional relevante para la interpretación del plano, como abreviaturas utilizadas, convenciones de simbología, definiciones de términos, etc. • Referencias cruzadas: Si el plano forma parte de un conjunto más amplio de planos o documentos relacionados, se pueden incluir referencias cruzadas a otros planos o documentos pertinentes. • Croquis de ubicación: El croquis de ubicación con entrecalles y referencia del plano y la dirección y código postal. • Anexos de cartografía digital en formatos compatibles con sistemas de información geográfica (SIG), preferiblemente en formatos .shp o .kml. • Relatorías de los talleres de participación en formato PDF, con un índice que permita fácil navegación. • Medio de entrega: USB o disco duro externo, además de un enlace de descarga en la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.). • Base de datos de levantamientos de inventario vial. 3. Documentos Impresos I. Informe principal: • Resumen ejecutivo: 100 cuartillas como mínimo, tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas), encuadernado en tapa dura. • Contenido: Descripción detallada de cada fase del proyecto, metodologías aplicadas, análisis y resultados. II. Anexos impresos: • Cartografía impresa: Mapas en tamaño doble carta (11 x 17 pulgadas), a color, plegados adecuadamente. • Planos: Dibujos técnicos y planos en tamaño doble carta (11 x 17 pulgadas), a color, con detalles claros y legibles. • Relatorías de los talleres de participación: Reportes impresos con descripciones, análisis y conclusiones de cada taller realizado. 4. Estructura del Informe Principal. Portada: • Título del proyecto. • Fecha de entrega. Índice: • Tabla de contenido detallada • Índice de figuras, tablas y anexos • Cuerpo del informe: • Introducción • Descripción del alcance y objetivos del proyecto • Metodología aplicada en cada fase del proyecto • Resultados y análisis de cada fase • Conclusiones y recomendaciones Anexos: • Cartografía digital e impresa. • Planos y dibujos técnicos.
--	--	--	---

			- Relatorías de talleres de participación. - Normatividad revisada y aplicable. - Cualquier otro documento relevante al proyecto. Resumen Ejecutivo - Extensión: 100 cuartillas como mínimo. Contenido: - Resumen de los estudios preliminares. - Propuestas de movilidad activa. - Metodología de participación ciudadana. - Cartera de proyectos. - Principales hallazgos y recomendaciones. - Formato: Tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas), encuadernado, con gráficos y tablas a color donde sea necesario. ANEXO GRÁFICO El anexo gráfico deberá ajustarse a las siguientes características: I. Mapas: Detallar planos (calidades de línea), diferenciar los elementos básicos que lo componen, simbología básica y temática, paleta de colores, traza urbana y jerarquización de vialidades. II. Tramas de color: La calidad de textura debe permitir la reproducción para copias a color y blanco y negro. III. Escalas: Se determinarán de acuerdo a la cobertura y temática del área de estudio (se sugiere una escala de 1:20,000; 1:17,000; 1:14,000; 1:10,000; 1:28,000). IV. Mapas: Deberán señalar el nombre del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS), la clave y nombre del plano. Se sugiere incluir el escudo de los municipios, del estado y los logotipos de dichas administraciones. V. Archivos magnéticos: en los formatos en formato "shp" (completos) y el proyecto de cada mapa en "mpk" y "mxd" para Arc Map. VI. El formato y tamaño de los mapas, láminas y gráficos deberán ser aprobados por las autoridades estatales y municipales. Se deberá considerar la eventual reproducción de tamaño de mapas, para integrar la versión abreviada que será publicada en el periódico oficial de la entidad. ANEXO TÉCNICO Y ESTADÍSTICO Se integrarán los archivos digitales que se generen durante el proceso del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS).
2	1	SV	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - I. ANTECEDENTES Redactar las condiciones para la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS) de Ixmiquilpan, estableciendo el estado actual de la movilidad en el municipio. Además, describir las necesidades a las que responde y los desafíos que aborda este estudio. I.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL LA ZONA DE ESTUDIO (MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN) Se delimitará el territorio de aplicación de la elaboración del PIMUS de Ixmiquilpan, con base en el marco geoestadístico único (vigente) y de carácter nacional, diseñado y creado por el INEGI, para referenciar correctamente la información estadística de los censos y encuestas con los lugares geográficos correspondientes. Se deberá definir el área de estudio, mediante el sistema de Coordenadas Universal Transverse de Mercator (UTM), indicando límites, colindancias y extensión territorial. I.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Definir las bases jurídicas que sustentan la elaboración del PIMUS de Ixmiquilpan, destacando los elementos de enlace y congruencia entre la legislación vigente aplicable al transporte y movilidad urbana, a nivel nacional, estatal, metropolitano y municipal. Legislación mínima Estatal necesaria: - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. - Ley General de Planeación. - Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. - Ley General de Cambio Climático. - Ley General de Turismo. - Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. - Ley de Aeropuertos. - Ley General de Protección Civil. - Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. - Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. - Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. - Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. - Ley General de Salud. Legislación mínima Estatal necesaria: - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. - Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo. - Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. - Decreto de Creación vigente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de

			Hidalgo. • Decreto de Creación vigente del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. • Estatuto Orgánico del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo. • Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. • Decreto de Creación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Hidalgo. Hidalgo. • Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. • Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado De Hidalgo. • Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo. • Ley de Imagen Urbana para el Estado de Hidalgo. • Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. • Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos Del Cambio Climático para el Estado De Hidalgo. • Ley de Turismo del Estado de Hidalgo. • Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo. • Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo. • Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. • Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo. • Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo. • Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo. • Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. • Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Legislación mínima municipal necesaria: • Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio que corresponda, de resultar aplicable. • Bando de Policía y Gobierno del municipio que corresponda, de resultar aplicable. • Reglamento de construcciones del municipio que corresponda, de resultar aplicable. Además, este análisis deberá incorporar enfoques normativos y de política pública que permitan fortalecer la movilidad como un derecho humano, su contribución a la mitigación del cambio climático y los mecanismos de participación ciudadana en su planificación y gestión por lo que se recomienda revisar e integrar los elementos clave de los siguientes estudios: • https://www.gob.mx/sedatu/documentos/diagnostico-normativo-en-materia-de-movilidad • https://www.gob.mx/sedatu/documentos/modelo-de-marco-normativo-en-materia-de-movilidad-para-congresos-estatales?state=published I.3 CONGRUENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN. Analizar los instrumentos de planeación a escala global, nacional, estatal y local, en términos de movilidad, reconociendo marcos legales, metas y tácticas compartidas. Mediante un diagnóstico comparativo, se deberán detectar mecanismos de gobernanza y estrategias de coordinación entre instituciones, conforme a las necesidades de las personas habitantes del municipio. Instrumentos de Planeación Internacional: • Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible • Nueva Agenda Urbana • Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres • Acuerdo de París. • Instrumento COP 15 Marco Mundial Kunming Montreal de la Diversidad Biológica Instrumentos de Planeación federal: • Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT). • Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. • Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024. • Normas Oficiales Mexicanas. • Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023 – 2042 • Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano • Digitalización del Transporte Público en las Ciudades Mexicanas • Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras. • Guía de Criterios Técnicos para Seleccionar Proyectos de Desarrollo Urbano Orientado al transporte (DOT) en México. • Guía incluyente hacia Ciudades de 24 horas en México. • Guía básica sobre Estudios de Movilidad en Proyectos del Espacio Público. • Lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público colectivo. • Guía para una Movilidad con Igualdad centrada en los cuidados Instrumentos de Planeación Estatal: • Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.
--	--	--	---

			• Programa Sectorial de Desarrollo de Movilidad y Transporte 2023-2028 • Programa Institucional de Desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo 2023 – 2028. • Programa Institucional de Desarrollo del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 2023 – 2028. • Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Estatal 2022. • Actualización del Atlas de Riesgos del Estado de Hidalgo 2024. Instrumentos de Planeación Municipal: • Atlas de Riesgo Municipal de Ixmiquilpan 2025 • Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Ixmiquilpan, Programas Parciales de Desarrollo Urbano • Plan de Desarrollo Municipal de Ixmiquilpan 2024-2024 Producto a entregar • Texto correspondiente. II. DIAGNÓSTICO II.1 MEDIO FÍSICO NATURAL Se realizará un diagnóstico integral del medio natural, considerando factores como la topografía e hidrología. Este análisis permitirá identificar las condiciones y acciones que puedan generar desequilibrios ecológicos, erosión del suelo, contaminación del agua, suelo y aire, y determinar cómo las características naturales del lugar influyen en la planificación y diseño de infraestructuras de transporte, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de la movilidad en la región. Este apartado deberá ofrecer una descripción detallada y exhaustiva de las características del territorio de aplicación, que influyan en la movilidad, con el objetivo de identificar aquellas zonas que requieran de una infraestructura vial específica, o bien aquellos suelos que por su composición no son aptos para implementar alguna acción en materia de movilidad. II.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Los análisis demográficos se deberán llevar a cabo tomando en cuenta la evolución y las características sociales de la población. Se estudiará el incremento poblacional en los últimos veinte años en el área de estudio y su polígono de influencia inmediata, examinando la concentración habitacional, la composición por edades, el promedio de integrantes por vivienda y la distribución geográfica, utilizando fuentes del INEGI como AGEB, registros por manzana, la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo 2020. Se integrarán indicadores demográficos esenciales, destacando la tasa de incremento poblacional, útil para estimar la necesidad de transporte a diferentes horizontes temporales. Se realizará una segmentación por edades que contribuirá al desarrollo de infraestructura y servicios ajustados a las demandas de niños y niñas, adolescentes, personas adultas y personas mayores. Se incluirá la densidad habitacional que permitirá localizar áreas clave para iniciativas de transporte sostenible, como sistemas públicos eficaces y rutas para ciclistas. La diferenciación entre hombres y mujeres permitirá establecer acciones específicas que promuevan mayor protección y accesibilidad con enfoque de género. Se evaluarán los patrones de movilidad con el objetivo de diseñar rutas que optimicen los traslados internos en los centros y subcentros urbanos, así como hacia otros destinos. También se considerarán modelos de migración, ajustando los servicios a las transformaciones demográficas y a las distintas necesidades de viaje, tomando en cuenta su frecuencia y propósito. La integración social será un eje central, priorizando a comunidades originarias y a personas con discapacidades motrices, visuales, auditivas e intelectuales, asegurando un transporte inclusivo, accesible y adaptado a la diversidad cultural. Se incluirán análisis exhaustivos del crecimiento demográfico proyectado a veinte años, con el propósito de que la actualización establezca una sólida base para el desarrollo de proyectos a futuro. Estos análisis permitirán anticipar las necesidades y demandas de la población, facilitando la planificación estratégica y la asignación eficiente de recursos. De este modo, se orientarán las intervenciones hacia un crecimiento sostenible y equitativo. II.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS En este apartado se realizará una caracterización socioeconómica de la población, analizando sus condiciones y dinámicas con énfasis en su participación en la actividad económica y su relación con la movilidad urbana y el desarrollo local. Se abordarán variables clave como la distribución del ingreso con base en el salario mínimo, la estructura sectorial de las actividades económicas (primario, secundario y terciario), así como los niveles de empleo, desempleo, subempleo y empleo informal. Así mismo, se evaluará la localización de la población respecto a las fuentes de trabajo, los patrones de movilidad asociados, la duración y costos de los traslados, la accesibilidad al transporte público y la infraestructura peatonal y ciclista. También se identificarán las problemáticas específicas por sector económico, las oportunidades productivas y la contribución de cada sector al PIB municipal. El análisis incluirá la identificación de brechas de inclusión relacionadas con género, edad, discapacidad, pertenencia a comunidades vulnerables y niveles educativos, con el propósito de evaluar cómo estas variables influyen en el acceso a empleo y en las necesidades de movilidad. Los resultados de este estudio permitirán diseñar estrategias que mejoren la accesibilidad y eficiencia del transporte, fomenten la integración socioeconómica y contribuyan a un
--	--	--	---

			desarrollo urbano más equitativo y sostenible. Asimismo, proporcionarán insumos para la formulación de políticas públicas orientadas a optimizar la planeación del transporte, reducir la desigualdad en el acceso a oportunidades económicas y promover una movilidad inclusiva y resiliente. II.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA En este apartado, se analizarán los instrumentos de planeación urbana vigentes (a escala metropolitana y municipal), respecto a las políticas y estrategias que en materia de movilidad y transporte establezcan, así como la estructura urbana a fin de identificar las principales vías de comunicación actuales y en miras del crecimiento urbano. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la movilidad en el municipio y su polígono de influencia inmediata, que abarcará el estudio detallado del volumen y patrones de tráfico vehicular, de peatones y ciclistas, los tiempos de viaje y demoras en diferentes medios de transporte, la accesibilidad a servicios y oportunidades, la seguridad vial, las emisiones contaminantes y la calidad del aire, así como la infraestructura vial y de transporte público existente. Este estudio proporcionará información actualizada sobre la expansión del municipio, la densificación de zonas centrales y periféricas, los cambios en el uso del suelo y el desarrollo de nuevos polos de actividad, y su influencia en las dinámicas de movilidad, como los motivos y patrones de viaje de los habitantes, la elección de medios de transporte y el impacto de los cambios en la movilidad en la calidad de vida de las personas. Este apartado estará estructurado en tres componentes: • Desplazamientos motorizados y movilidad activa. • Vialidad y tránsito. • Transporte público. Con el objetivo de obtener resultados confiables y precisos sobre los patrones de origen-destino, se emplearán diversas técnicas de recolección de datos, como encuestas, observaciones directas y análisis de registros de sistemas de transporte. A través de un diseño muestral riguroso, se garantizará que la muestra sea representativa de todas las usuarias y usuarios del transporte urbano, asegurando un nivel de confianza del 95% en los resultados obtenidos. II.4.1 COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTOS MOTORIZADOS Y MOVILIDAD ACTIVA El diagnóstico deberá establecer los trazos de las rutas de movilidad (origen-destino) en el Municipio de Ixmiquilpan, a partir de la demanda actual y los desplazamientos de las usuarias y los usuarios de diversos medios de transporte. Asimismo, se incluirán los viajes externos; hacia y desde el área de estudio. Con el objetivo de proporcionar la eficacia de la infraestructura vial y del transporte público en la satisfacción de las necesidades de traslado de la población, para promover una movilidad más sostenible en la región. Se deberán incluir las siguientes variables, con la posibilidad de incluir otras que resulten pertinentes: 1. Movilidad activa y accesibilidad: Analizar las condiciones para personas peatonas y ciclistas, identificando su relación con otros sistemas de transporte. 2. Movilidad motorizada según fuente de energía: Examinar la estructura del parque vehicular, clasificado entre transporte colectivo, individual y masivo. Identificar las tecnologías energéticas empleadas, como motores de combustión, sistemas eléctricos y soluciones híbridas, para evaluar su impacto en la operación, el medio ambiente y la conexión con otras alternativas de transporte. Este análisis deberá incluir métricas como eficiencia, emisiones generadas, consumo energético y adecuación a las infraestructuras actuales, proporcionando insumos críticos para la gestión integral de la movilidad. 3. Encuestas de origen-destino: Analizar los traslados hacia centros y subcentros urbanos que concentran actividades laborales y educativas, considerando horarios, duración de los trayectos y otras dinámicas asociadas, diferenciadas según la cotidianidad social desagregadas por género. a) Encuesta Origen-Destino (OD): Realizar y analizar encuestas OD para obtener datos detallados sobre los patrones de movilidad, como rutas, motivos y frecuencias, además de preferencias de las y los usuarios, considerando diferencias de género, edad y nivel socioeconómico. b) Análisis de metadatos: Proporcionará información sobre los viajes que realizan las personas, como el origen y destino, medio de transporte, hora de inicio y fin, pero recopilados de forma automática a través de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tarjetas de transporte público, etc.). c) Identificación de los patrones de movilidad por género: Para lo cual se recomienda revisar la "Guía para una movilidad con igualdad centrada en los cuidados" https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945200/Gui_a_para_una__movilidad_centra_da_en_los_cuidados.pdf d) Encuesta de Percepción de la seguridad en el transporte público dirigido hacia las mujeres: Conocer la situación actual de las usuarias y operadoras del transporte público, con la finalidad de prevenir la violencia y acoso sexual en el transporte público. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/925033/Encuesta.pdf 4. Inclusión social: Se requiere un análisis del transporte accesible considerando: • Evaluación de la infraestructura: Se debe analizar la accesibilidad física de estaciones, paradas y vehículos, incluyendo rampas, ascensores, señalización y espacios para
--	--	--	---

			sillas de ruedas. También se debe evaluar el diseño y accesibilidad de autobuses, trenes y otros medios de transporte, así como la disponibilidad de información accesible y la capacitación del personal para atender las necesidades de todos las y los usuarios. • Análisis de la infraestructura vial: Se debe identificar la presencia de elementos como semáforos audibles y otros dispositivos para personas con discapacidad visual en calles, aceras y cruces peatonales. • Inventario y diagnóstico de la infraestructura ciclista: Se debe analizar y describir las condiciones actuales de las políticas de la bicicleta, así como la infraestructura ciclista. Contabilizar el número de ciclistas que transitan por las principales calles, avenidas y caminos de la zona de estudio, de acuerdo al tipo de bicicleta (Deportivo, bici oficios, medio de transporte), incluyendo el nivel de servicio. • Recopilación de datos: Se realizarán encuestas y entrevistas a personas con discapacidad y otros usuarios y usuarias para comprender sus necesidades, experiencias y desafíos en el transporte. También se deben recopilar datos sobre el uso del transporte, patrones de viaje y siniestros relacionados con la accesibilidad. • Identificación de barreras: Se deben identificar las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y económicas que dificultan la accesibilidad en el transporte. Se deberá definir un procedimiento metodológico sólido, que asegure la representatividad de los datos y permita su ampliación para un análisis completo. La zonificación del área se basará en el número de AGEB del INEGI según el Censo de Población y Vivienda 2020, utilizadas para estudiar la zona de influencia de acuerdo a vialidades primarias, secundarias y terciarias. II.4.2 COMPONENTE DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Este análisis de campo y gabinete, tiene como objetivo evaluar los elementos de movilidad, tanto motorizada como movilidad activa, en el ámbito público y privado. Se justificarán técnicamente los criterios de selección y se diferenciarán claramente ambas categorías. II.4.2.1 Inventario vial Este estudio se llevará a cabo a través de la recopilación los siguientes temas: - Red vial: Con el objetivo de evaluar, clasificar y planificar mejoras, se actualizarán los planos y secciones transversales que detallan los atributos físicos, velocidades de operación, configuraciones, clasificaciones (jerarquía, funcionalidad, tipo), capacidades, así como el inventario físico de vialidades vehiculares y el estado de los pavimentos. - Secciones transversales: Se identificará la red vial estratégica, indicando el número y sentido de carriles de circulación, especialmente en los tramos que registren cambios de sección transversal. - Características actuales de los corredores viales: Se representarán en planos las características principales de los corredores viales, mostrando su conexión e intersección con las redes peatonal, ciclista y ferroviaria. Se analizarán elementos como la cantidad y uso de carriles de tránsito, paradas de transporte público y áreas de estacionamiento en la vía. También se identificarán accesos a puntos clave de generación de viajes, señales horizontales y verticales, semáforos y carriles auxiliares para giros en intersecciones, entre otros. En la red peatonal, se evaluarán barreras que dificulten el desplazamiento, como banquetas deterioradas, ausencia de rampas, pasos mal diseñados, entre otros. Para la red ciclista, se considerará la continuidad de las rutas, su vinculación con otros sistemas de transporte y la seguridad mediante elementos como separadores, señalización adecuada y protecciones físicas. En la red ferroviaria, se analizarán puntos de cruce, accesibilidad para peatones y ciclistas, así como su integración con la movilidad en los corredores estudiados. - Diagrama de condiciones actuales en intersecciones: Se recopilará información sobre las condiciones actuales de las principales intersecciones críticas mediante levantamientos con herramientas de medición precisas, y se elaborarán planos a escala. Estos mostrarán los ramales convergentes con sus dimensiones, como anchos de calzada, aceras y derechos de vía, además del uso de carriles, paradas de transporte público, áreas de estacionamiento, señales de tránsito y carriles auxiliares para giros. Se analizarán factores como tiempos semaforicos, pendientes y obstáculos que afecten la circulación, incluyendo elementos específicos para peatones: estado de banquetas, rampas de acceso, pasos peatonales, platabandas y señalización. Se evaluará la accesibilidad universal y condiciones de seguridad para los transeúntes, como iluminación adecuada, pasos elevados y protección en cruces críticos. El análisis también integrará la conexión con ciclovías y transporte público, identificando barreras de seguridad, bolardos, reductores de velocidad y dispositivos de control electrónico. Finalmente, se realizará un inventario de la infraestructura ferroviaria, destacando su relación con las redes peatonales y ciclistas, asegurando una movilidad segura, eficiente y accesible. II.4.2.2 Inventario de tránsito Se retomarán estudios previos para realizar comparativos históricos. Para llevar a cabo este inventario de tránsito, se definirán los siguientes puntos específicos: - Aforos de los medios de transporte en ubicaciones nodales: Se realizarán aforos automáticos en paraderos de transporte público convencional y puntos de alta circulación
--	--	--	--

			de transporte privado, incluidos automóviles y vehículos de carga. La ubicación de estas estaciones será definida en coordinación con las autoridades, priorizando áreas con alta concentración de personas usuarias y actividad vehicular. La información recopilada permitirá identificar periodos de máxima demanda y analizar el comportamiento de los diferentes modos de transporte motorizado y no motorizado, asegurando un análisis representativo para planificar mejoras en la infraestructura y la eficiencia del sistema de movilidad. II. Aforos direccionales: Se realizarán aforos direccionales en las intersecciones más problemáticas del municipio para analizar la capacidad y el desempeño actual, abarcando tanto transporte motorizado como no motorizado. En el primero, se incluirá transporte público convencional, vehículos particulares y de carga, evaluando su impacto en la circulación y el uso de la red vial. En el segundo, se observarán los desplazamientos de personas peatonas y ciclistas, prestando atención a su interacción con los modos motorizados y a las condiciones de seguridad. La selección de intersecciones se basará en resultados obtenidos en las ubicaciones nodales, además, de las propuestas de los municipios, priorizando aquellas con mayores conflictos. Las mediciones se realizarán en intervalos de 15 minutos, proporcionando un análisis integral para mejorar la movilidad. III. Aforos de flujo: Las evaluaciones se efectuarán en los puntos más críticos de la zona de estudio, ubicados a lo largo de las líneas "cordón". La tipología modal se determinará utilizando las mismas categorías aplicadas en estaciones y paraderos. El análisis cubrirá los horarios de mayor afluencia vehicular, tanto en la mañana como en la tarde, con una duración de 4 horas por cada intervalo. Las observaciones se realizarán en lapsos de 15 minutos, empleando una clasificación vehicular comparable a la utilizada en los puntos de transporte público y privado, garantizando así un estudio detallado del flujo de movilidad en estas áreas estratégicas. IV. Aforos de ocupación vehicular: Se llevarán a cabo aforos de ocupación vehicular de transporte público y privado en puntos críticos. El estudio se realizará durante los periodos de máxima demanda vehicular, tanto en la mañana, tarde y noche. V. Aforos de movilidad no motorizada: - Aforos ciclistas: Este estudio debe incluir el conteo de usuarias y usuarios en distintos horarios y días, identificando el tipo de bicicleta utilizada, así como el género, edad aproximada y uso de accesorios de seguridad. También es fundamental evaluar la infraestructura existente, considerando el tipo de vía (ciclovía segregada, ciclocarril o carril compartido), su estado de conservación, señalización, iluminación y conectividad con otras rutas. Además, se deben analizar las condiciones de seguridad vial, como la interacción con vehículos motorizados, la velocidad del tráfico en calles aledañas y la incidencia de siniestros o conflictos. Factores externos como el clima, el uso del suelo y la proximidad a puntos generadores de viajes también influyen en la movilidad ciclista. Finalmente, la aplicación de encuestas a las y los usuarios puede proporcionar información clave sobre sus hábitos, percepción de seguridad y necesidades, lo que permitirá mejorar la infraestructura y fomentar un uso más eficiente de la bicicleta. - Aforos peatonales: Se deberán realizar aforos peatonales en intersecciones conflictivas y en áreas con mayor afluencia de peatones, enfocándose en los periodos de máxima demanda. Asimismo, se recopilará información sobre áreas aptas para el desarrollo de infraestructura dirigida a personas ciclistas y peatonas, asegurando su integración con la red vial en donde circula el transporte público y privado. El estudio deberá contemplar el diseño de equipamiento e infraestructura necesarios para promover la movilidad activa y garantizar la accesibilidad peatonal de manera eficiente y segura. VI. Levantamiento de velocidades de recorrido: Se realizará un estudio de tiempos y demoras aplicando el método de "vehículo flotante" en el corredor y las vialidades relacionadas. El objetivo será determinar las diferencias en los tiempos de traslado en vías de circulación del transporte público y privado. VII. Inventario de estacionamientos: Este análisis nos proporcionará una visión clara y detallada de los estacionamientos privados y públicos que se encuentran en el municipio, permitiendo tomar decisiones informadas y diseñar políticas más eficientes; para este apartado es necesario analizar: - Oferta y demanda: Número y ubicación de cajones que cumplen con el reglamento, su nivel de ocupación y rotación durante un período continuo de cuatro horas en los horarios de mayor demanda, incluyendo áreas designadas y no designadas. - Tarifas: Precios en estacionamientos privados. - Frecuencia de uso: Conformidad de la ocupación respecto al reglamento vigente. - Encuesta a usuarios y usuarias: Se aplicará un sondeo para identificar los orígenes, destinos y propósitos de viaje de las personas que utilizan los estacionamientos. - Mapear la ubicación de los espacios de estacionamiento, utilizando herramientas de sistemas de información geográfica. VIII. Análisis del parque vehicular: El análisis proporciona una realidad sobre el número de vehículos que se encuentran circulando dentro del municipio y polígono de influencia inmediata. En horas de máxima y mínima demanda. - Transporte particular: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio. - Transporte de carga: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos),
--	--	--	---

			tasas de motorización y estadísticas del municipio, Además de la identificación de corredores y vialidades para tránsito de carga (regionales, primarias y secundarias). - Transporte federal y foráneo.: Número, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio. II.4.3 COMPONENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO Se elaborará un análisis técnico sobre el estado actual del transporte convencional en la zona de estudio y su polígono de influencia inmediata, utilizando como referencia estudios previos y la documentación recopilada. Las conclusiones obtenidas servirán como base esencial para el diseño de estrategias que optimicen el servicio, además de proponer alternativas para la reorganización de la red de movilidad pública. El diagnóstico deberá incluir la recopilación de la siguiente información sobre la situación vigente del transporte público: I. Información de la oferta: El estudio se basará en la recopilación y análisis exhaustivo de datos provenientes de diversas fuentes como dependencias gubernamentales, así como de personas operadoras de transporte público. Esta información permitirá evaluar la oferta actual de servicios, identificar brechas y oportunidades de mejora, y diseñar acciones para optimizar la movilidad urbana. II. Descripción general del servicio de transporte. III. Delimitar geográficamente los asentamientos humanos y caracterizar las submodalidades de los servicios de transporte colectivo ofertado, con el fin de generar insumos para la planificación y la mejora de la movilidad urbana. Identificar y delimitar los asentamientos humanos en la zona de estudio, caracterizar las rutas, frecuencias, aforos, horarios y capacidad de las distintas submodalidades de transporte colectivo. Incluir un análisis de la relación entre la oferta de transporte y la distribución poblacional. IV. Registro de personas concesionarias del transporte colectivo e individual como, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), tasas de motorización y estadísticas del municipio). V. Inventario del parque vehicular del transporte colectivo, tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), capacidad, estado, tasas de motorización y estadísticas del municipio, modelo, año, tiempo en el servicio de transporte público. VI. Inventario del parque vehicular del transporte individual: tipo de vehículos (gasolina, híbridos o eléctricos), capacidad, estado, tasas de motorización, estadísticas del municipio. VII. Itinerario de paraderos, estaciones, centros de transferencia modal, terminales o bases, y las rutas que operan en cada una, del transporte colectivo e individual. VIII. Esquema de localización. IX. Rutas que inician o terminan con su identificación y recorrido origen-destino. X. Prácticas operativas de la ruta: asignación, horario de operación, hoja de control, monitoreo de tiempos en puntos clave, sanciones, y ubicaciones de encierros vehiculares del transporte colectivo e individual. XI. Descripción del trayecto en ambos sentidos. XII. Extensión de la ruta (ida y vuelta). XIII. Sentidos de circulación en las vías utilizadas. XIV. Áreas atendidas y zonas sin cobertura. XV. Distancia promedio de acceso al sistema de transporte público. XVI. Rutas suburbanas, ubicación de infraestructuras, recorridos dentro de la ciudad y paradas intermedias del transporte colectivo, individual y masivo. XVII. Tiempos de recorrido y demora: A partir del estudio de campo, además de las rutas previamente indicadas, se incluirán aquellas identificadas mediante el análisis de tiempos de recorrido y demoras en el transporte colectivo e individual. Este análisis registrará la ubicación y duración de paradas, así como reducciones de velocidad. El estudio se realizará en los periodos de mayor demanda (mañana, tarde y noche), recopilando la siguiente información: - Duración total del recorrido. - Tiempo de estancia en la terminal. - Ciclo completo del trayecto. - Promedio de duración del trayecto por sentido de la ruta. - Tiempo total acumulado asociado a cada motivo de retraso. - Porcentaje del tiempo de recorrido afectado por demoras. - Velocidad de funcionamiento. - Velocidad promedio comercial. - Mapeo temático de velocidades. - Tabla con las causas de retraso clasificadas por ruta. XVIII. Frecuencia de paso y carga: El análisis de paso y ocupación tiene como finalidad determinar la cantidad de unidades de transporte colectivo e individual que transitan por puntos específicos cada hora, así como calcular el número de personas pasajeras movilizadas en esos lugares. El estudio se llevará a cabo durante mañana, tarde y noche en los puntos identificados mediante el trabajo de campo y aquellos que el municipio considere relevantes. Las mediciones se realizarán en días laborables (de lunes a viernes). Los resultados permitirán delinear el perfil de los viajes y verificar la información operativa de las rutas, aportando al análisis exhaustivo del transporte público. XIX. Recaudación y evasión: Se deberán analizar los mecanismos de recaudación
--	--	--	--

			empleados por las agrupaciones que operan el transporte colectivo e individual, identificando los montos generados y detectando posibles fugas de recursos dentro del sistema. Para este propósito, será necesario desarrollar una metodología específica que permita evaluar, controlar y monitorear los procesos de recaudación, asegurando un análisis detallado que proporcione información clave sobre la eficiencia y las áreas de mejora en el manejo de los ingresos del sistema de transporte. XX. Puntos de convergencia: se identificarán los nodos de enlace entre el transporte local y el transporte federal, el objetivo es optimizar la integración entre el transporte local y federal, facilitando desplazamientos más eficientes, seguros y sostenibles para los usuarios. XXI. Cobertura del transporte público en zonas urbanas: Se llevará a cabo un análisis detallado de la oferta actual de transporte público, con énfasis en la última milla, en zonas residenciales urbanas. Este estudio consideró la densidad poblacional existente y el crecimiento de la mancha urbana, con el fin de identificar oportunidades para optimizar la cobertura y satisfacer de manera más eficiente la demanda de transporte en estas áreas. XXII. Red de transporte concesionada fuera de la zona de estudio y que ingresa dentro del polígono del municipio de Ixmiquilpan. XXIII. Identificación de asentamientos humanos pertenecientes al Municipio y que carecen del servicio de transporte público individual. II.4.3.1 Información de la demanda A partir del análisis en campo, además de considerar las rutas, los orígenes, destinos y la distribución modal, se llevarán a cabo los siguientes estudios: II.4.3.1.1 Ascenso-Descenso Este estudio se realizará en el 100% de las rutas operativas. Se deberán proponer los periodos necesarios para que el análisis permita estimar con precisión el número diario de personas pasajeras por unidad. Resultados esperados: I. Polígonos de carga por ruta y dirección. II. Identificación de secciones con máxima ocupación. III. Pasajeros-kilómetro por ruta y sentido. IV. Distancia promedio de viaje por persona pasajera, unidad y ruta, indispensable separar por género. V. Demanda de servicio en cada parada. VI. Volumen total de personas pasajeras transportadas, indispensable separar por género. VII. Ocupación máxima en las secciones críticas por ruta y dirección. VIII. Índice de rotación por ruta, unidad y sentido. IX. Paradas principales. II.4.3.2 Sondeo de Opinión y Nivel Socioeconómico de las y los usuarios Se aplicarán encuestas a las y los usuarios para recoger su percepción sobre las rutas y la red de transporte utilizada. Estas encuestas también incluirán información socioeconómica para complementar los requerimientos del diseño detallado de rutas. Primero, se deberán separar los datos por género, posteriormente considerar si las y los usuarios pertenecen a algún pueblo originario. A partir de esta información, se categorizarán según discapacidades motrices, visuales, auditivas e intelectuales, esto nos permitirá establecer en los criterios de diseño una equidad, inclusión, y accesibilidad universal. Dicho lo anterior, es importante conocer los índices y el tipo de violencia que sufren las mujeres dentro del transporte público, para considerar las medidas con enfoque de género, por lo que se recomienda revisar la “Guía para una movilidad con igualdad centrada en los cuidados”, que se puede consultar en el siguiente link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/945200/Gui_a_para_una__movilidad_centra_da_en_los_cuidados.pdf Productos a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. II.4.4 SEGURIDAD VIAL Realizar un análisis integral que permita identificar las principales causas de los siniestros de tránsito, el estudio debe contener: I. Siniestros de tránsito: El objetivo es identificar los puntos críticos con mayor concentración de siniestros y comprender sus causas. Para ello, se realizará un mapeo georreferenciado que permita localizar las zonas de alto riesgo, conocido como “puntos negros”. Este análisis incluirá la identificación de patrones asociados a los siniestros, considerando variables como horarios, días de la semana y condiciones climáticas en el momento del incidente. Se llevará a cabo una clasificación de los tipos de incidentes, tales como colisiones, atropellamientos, volcaduras, entre otros, con el fin de detectar tendencias y priorizar acciones correctivas. Asimismo, se identificarán los factores contribuyentes, como
--	--	--	---

			deficiencias en la infraestructura, como son: baches, falta de señalización, iluminación insuficiente, entre otros, así como conductas de riesgo recurrentes, tales como el exceso de velocidad, maniobras peligrosas y el uso de dispositivos móviles al conducir. Adicionalmente, se evaluarán factores externos que puedan incidir en la siniestralidad, tales como el flujo vehicular, las condiciones de visibilidad y la proximidad a zonas escolares, comerciales o de alta afluencia peatonal. II. Análisis estadístico: tiene como propósito cuantificar el problema y priorizar acciones de prevención y mitigación. Para ello, se examinarán diversos aspectos clave que permitirán comprender la magnitud y características de la siniestralidad vial. En primer lugar, se identificarán las causas principales de los siniestros, clasificándolas en tres grandes categorías: • Error humano: Distracciones, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, fatiga, exceso de velocidad y maniobras imprudentes. • Condiciones del entorno: Factores climáticos, visibilidad reducida, deficiencias en la infraestructura vial y señalización inadecuada. • Fallos mecánicos: Mal estado de los vehículos, falta de mantenimiento y fallos técnicos. Del mismo modo, se analizarán los tipos de vehículos involucrados en los siniestros, tales como automóviles particulares, transporte público, vehículos de carga, motocicletas y bicicletas. Esto permitirá identificar patrones de riesgo específicos para cada tipo de movilidad. Otro aspecto fundamental será la determinación del perfil de las víctimas, considerando variables como la edad, el género y la condición de las personas afectadas, ya sean personas peatonas, ciclistas, motociclistas, conductoras o pasajeras. Además, se evaluará la gravedad de las lesiones, clasificándolas en heridos leves, graves o fallecidos, lo que permitirá priorizar las zonas y acciones de intervención. Finalmente, se analizarán las tendencias históricas de la siniestralidad en los últimos años, con el fin de identificar patrones recurrentes y medir el impacto de acciones previas. Este análisis se complementará con una comparación frente a promedios nacionales e internacionales, proporcionando un marco de referencia para contextualizar la situación local y establecer metas concretas de mejora. Con estos datos, se podrán diseñar estrategias focalizadas que atiendan las causas principales y protejan a los usuarios más vulnerables de la vía. III. Evaluación de la infraestructura: Se realizará una revisión de las condiciones físicas que influyen en la seguridad vial. Se analizará el estado de las vías, considerando el pavimento, la presencia de baches, el drenaje y las pendientes peligrosas, así como la existencia y el estado de aceras y rampas de accesibilidad. En cuanto a la señalización y semaforización, se evaluará la ubicación y visibilidad de las señales de tránsito, además del funcionamiento y la sincronización de los semáforos. También se examinarán los elementos de protección, como barandales, reductores de velocidad, bolardos y otros dispositivos diseñados para la contención y el resguardo de los usuarios de la vía. Se prestará especial atención a la infraestructura para usuarios vulnerables, verificando la presencia de pasos peatonales bien delimitados y con señalización adecuada, así como la integración segura de ciclovías a la red vial existente. Finalmente, se revisará la iluminación pública, identificando zonas críticas con deficiencias en el alumbrado y áreas oscuras que incrementen el riesgo de siniestros, con el fin de implementar medidas correctivas que fortalezcan la seguridad en el entorno vial. IV. Comportamiento de las personas usuarias: Este análisis debe abarcar diversos aspectos, incluyendo la identificación de prácticas de riesgo comunes, tales como el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas y el no uso de dispositivos de seguridad esenciales como cascos, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Asimismo, es crucial evaluar las distracciones al volante, especialmente el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Además de las prácticas de riesgo, es importante analizar el comportamiento de los usuarios en la movilidad activa, es decir, el comportamiento de personas peatonas y ciclistas. Esto incluye el uso correcto de pasos peatonales, el respeto a los semáforos y la señalización vial. Para complementar este análisis, se recomienda realizar encuestas a los usuarios con el fin de identificar sus percepciones y hábitos de movilidad, así como las zonas donde se sienten más inseguros. V. Evaluación de los procedimientos vigentes: cómo se lleva a cabo el manejo de reportes de los incidentes viales y programas existentes de seguridad. II.5 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Este informe contendrá el modelo integral de costos y tarifas que permitirá analizar los aspectos financieros y económicos del sistema de transporte público del municipio, siendo una base técnica para la toma de decisiones en materia de movilidad: I. Análisis de costos: Con el objetivo de identificar las principales partidas de gasto y evaluar su impacto en la estructura de costos, se realizará un desglose detallado de los costos operativos, tanto variables como fijos. Se analizarán los costos por ruta y por vehículo, considerando factores como la distancia recorrida, la antigüedad de la flota y la intensidad del servicio. II. Situación operativa y demanda: Para evaluar la eficiencia del sistema y la satisfacción de las y los usuarios, se analizará la oferta y la demanda del servicio,
--	--	--	--

			considerando la frecuencia de las rutas, la capacidad de los autobuses y la cantidad de pasajeros transportados. III. Infraestructura: Con el fin de identificar las posibles mejoras y su impacto en los costos operativos, se evaluará el estado y la adecuación de la infraestructura vial, las paradas de autobús y las terminales. IV. Tarifas y recaudación: Con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema tarifario, se analizará la estructura tarifaria vigente, los mecanismos de recaudación y los ingresos obtenidos. Se identificarán posibles ajustes en la estructura tarifaria para garantizar la sostenibilidad del sistema. De ser factibles dichos ajustes, deberán ser sometidos para su aprobación al Congreso del Estado de Hidalgo. V. Valoración del tiempo de viaje: Para evaluar la competitividad del transporte público frente a otros modos de transporte, se considerará el tiempo de viaje como un costo implícito para las y los usuarios. Se analizará la relación entre el tiempo de viaje y la tarifa, y se propondrán medidas para reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio. Para obtener una estimación precisa de los costos variables, se deberán considerar diversos factores que influyen en su comportamiento. El consumo de combustible, por ejemplo, varía según la antigüedad del vehículo y el tipo de motor. El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, debe ser programado y presupuestado considerando la edad de la flota y la intensidad de uso. Asimismo, la calidad de las vías y el tipo de terreno impactan directamente en el desgaste de los neumáticos y en el consumo de combustible. Al diferenciar estos costos y aplicar factores de ajuste adecuados, se puede obtener una estimación más realista de los costos operativos. Para determinar los costos fijos de manera precisa, es necesario establecer estándares de gasto para cada categoría de personal y servicio. Estos estándares se basan en indicadores de productividad y permiten estimar los requerimientos de personal y recursos en función del tamaño de la flota y la complejidad de las operaciones. De esta manera, se puede calcular de forma más precisa el impacto de los costos fijos en la estructura de costos totales del sistema de transporte. Los costos de capital asociados al transporte público incluyen la depreciación de las unidades y la remuneración al capital invertido. La depreciación se calcula mediante un método que considera la vida útil estimada de cada vehículo y asigna un valor anual de desgaste. Por su parte, la remuneración al capital se determina considerando la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) como referencia, ajustada por una sobretasa que refleja el riesgo asociado a la inversión en transporte. Esta sobretasa se calcula en función de la diferencia histórica entre los rendimientos de los CETES y los de la Bolsa Mexicana de Valores. Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. II.6 IMPACTO AMBIENTAL DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA DE ESTUDIO Y SU POLÍGONO DE INFLUENCIA INMEDIATA Este apartado se centra en analizar y cuantificar el impacto ambiental asociado a la movilidad en la zona de estudio y su polígono de influencia inmediata, con un enfoque específico en el sector transporte. Se llevará a cabo una evaluación detallada de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), considerando los diferentes tipos de vehículos, tecnologías utilizadas, patrones de desplazamiento y niveles de congestión. El análisis incluirá: I. Inventario de emisiones: Identificación de las principales fuentes emisoras dentro del sector transporte, desglosadas por tipo de combustible, antigüedad del parque vehicular y su contribución al total de emisiones. II. Estimación de impactos: Modelación de los niveles de emisiones generadas en escenarios actuales y proyectados, considerando factores como el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano. III. SIMULACIÓN DEL TRANSPORTE MULTIMODAL Los análisis realizados en los capítulos anteriores, proporcionan una visión integral de la situación actual del transporte en el área de estudio. Con base en esta información, se desarrollará una base de datos detallada que será utilizada para calibrar el modelo de simulación. Esta base de datos, contendrá un conjunto completo de variables que describirán las características socioeconómicas, el sistema de transporte y los patrones de movilidad de la zona. La estructura y el contenido de la base de datos, que se detallarán, servirán para garantizar la calidad y consistencia de los datos, y así permitir una simulación precisa y confiable de los escenarios futuros. III.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO ESPACIAL DEL PIMUS Se considerará la zonificación establecida en la Actualización del PMDUyOT de Ixmiquilpan, el cual permitirá identificar áreas homogéneas en términos de características socioeconómicas, uso del suelo y oferta de transporte. Se considerará tanto el área urbana como las zonas de influencia, con el objetivo de obtener una visión integral de la movilidad. Para llevar a cabo esta tarea, se emplearán herramientas de Sistemas de Información
--	--	--	--

				Geográfica (SIG) que facilitarán la delimitación y visualización de las distintas zonas. III.2 INFORMACIÓN PRIMARIA EN CAMPO Para garantizar que el simulador refleje con precisión las condiciones reales de movilidad en la zona de estudio, se deberá considerar la información de campo, resultado del diagnóstico. Se deberán retomar y priorizar los datos primarios obtenidos, como los resultados de las encuestas de movilidad, que proporcionarán información detallada sobre los patrones de viaje de las y los usuarios, incluyendo origen y destino, medio de transporte, tiempo de viaje y motivo del desplazamiento. Adicionalmente, será necesario incorporar los datos de los estudios de líneas de deseo, los cuales permitirán identificar las rutas más utilizadas por las personas usuarias y evaluar el potencial de nuevas alternativas. También se utilizarán los datos de aforos vehiculares y peatonales para cuantificar los volúmenes de tráfico y evaluar la capacidad de la red vial. El diagnóstico será fundamental para calibrar y validar el simulador, asegurando que represente de manera precisa las condiciones de movilidad en la zona y permita realizar análisis y proyecciones confiables. III.3 INFORMACIÓN SECUNDARIA La información secundaria desempeñará un papel fundamental en la comprensión del contexto de la movilidad. Se recopilarán datos censales, proyecciones demográficas y estadísticas de transporte para analizar las características socioeconómicas de la población, la red vial existente, el sistema de transporte público y los patrones de demanda. Esta información permitirá evaluar la capacidad de la red vial para atender la demanda actual, así como la eficiencia del sistema de transporte público en términos de cobertura y frecuencia. También se identificarán los principales problemas de movilidad que enfrentan las y los usuarios. Además, se analizará la relación entre la distribución espacial de la población y los usos del suelo, con el fin de identificar áreas con mayor demanda de transporte y potenciales conflictos de movilidad. III.4 CALIBRACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE La calibración del modelo, que implica comparar los resultados de la simulación con datos reales obtenidos de encuestas de movilidad, aforos y otras fuentes, tiene como objetivo ajustar los parámetros del modelo, como las tasas de generación de viajes, las matrices origen-destino y los parámetros de elección modal, hasta lograr una buena correspondencia entre los resultados simulados y los datos observados. De esta manera, se garantiza que el modelo sea capaz de reproducir los patrones de movilidad observados y realizar proyecciones confiables para la planificación del transporte. Este apartado comenzará con una introducción al modelo de simulación integral de la localización de actividades, usos del suelo y de transporte TRANUS , que puede ser aplicado tanto a escala regional como urbana. Está especialmente orientado a la simulación de los efectos probable, en la que se presentará su historia, el contexto en el que fue desarrollado y sus características generales. Se incluirá una descripción de su propósito, los objetivos que busca alcanzar y el amplio rango de aplicaciones en las que puede ser utilizado, desde la planificación urbana hasta la evaluación de políticas de transporte y uso del suelo. Posteriormente, se abordará la fundamentación teórica que sustenta el modelo, destacando su importancia para garantizar la validez y robustez de las simulaciones. Este análisis incluirá las principales ramas teóricas en las que se fundamenta, así como las características distintivas que le permitirá integrar dinámicas complejas entre los sistemas de transporte y uso del suelo. En una etapa siguiente, se describirá la estructura general del modelo, identificando los componentes principales del sistema integrado de usos del suelo y transporte. Esto incluye una explicación de las interacciones entre ambos sistemas y cómo estas se representan en el modelo. Además, se analizarán las características operativas de TRANUS, con un enfoque en su diseño modular. Este diseño está compuesto por una serie de módulos y programas que intercambian información de manera dinámica, permitiendo su conexión con otros programas y herramientas externas, lo que amplía su funcionalidad y adaptabilidad en diferentes contextos de aplicación. El sistema TRANUS ofrece diversos componentes clave, entre los que destaca una base de datos diseñada específicamente para cumplir con los objetivos del modelo y facilitar la representación de escenarios. El estudio deberá incluir el diseño de un modelo de localización de actividades y usos del suelo, lo cual implica definir cuidadosamente las categorías relacionadas con la oferta operativa y física. Este diseño permitirá analizar cómo se distribuyen las actividades en el territorio, considerando tanto las capacidades físicas disponibles como las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema. III.5 RESULTADOS DE ESCENARIOS BASE En este apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir de la simulación de los escenarios base, acompañados de un análisis detallado que permita interpretar sus implicaciones. Se incluirán tanto los datos cuantitativos como cualitativos generados por el modelo, al incluir las principales variables de interés relacionadas con los sistemas de uso del suelo y transporte. El análisis se enfocará en identificar patrones, tendencias y relaciones clave observadas en los escenarios base, evaluando su coherencia con los objetivos planteados y con las condiciones
--	--	--	--	---

			iniciales establecidas. Además, se realizará una comparación entre los diferentes resultados para resaltar las áreas críticas, posibles inconsistencias o fortalezas del modelo aplicado. Finalmente, se incluirán conclusiones preliminares que servirán como base para el diseño y evaluación de escenarios alternativos en etapas posteriores del estudio. Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. IV. PROPUESTA DE MOVILIDAD Y CARTERA DE PROYECTOS Definir una propuesta de movilidad que incluya una cartera de proyectos, que cumplan con mejorar la conectividad metropolitana, la coexistencia con proyectos estratégicos, e incluir un enfoque de género, coherente, racional, productiva, eficiente, segura, resiliente, sustentable, accesible universal, multimodal, confiable, calidad, equitativa e incluyente. Dentro de las generalidades de los anteproyectos se deberá describir el propósito del diseño, tipos de intersecciones, y datos críticos como volúmenes de tráfico, niveles de servicio, accidentabilidad, velocidades de operación, y flujos de peatones y ciclistas. Asimismo, detallar el diseño propuesto (geometría, semaforización, infraestructura para usuarias y usuarios vulnerables) y evaluar el impacto en movilidad y seguridad, así como la viabilidad técnica y económica, clasificando los proyectos: - Intersecciones viales y cruces. - Proyecciones de nuevas vialidades. - Proyecciones de transición a la electromovilidad. - Movilidad activa y urbanismo táctico. - Sistema público de bicicletas - Tecnologías de control y monitoreo de transporte público - Programa de transporte de mercancías. - Campañas de sensibilización y concientización. - Programa de recuperación de espacios públicos - Fortalecimiento de capacidades a las y los servidores públicos. - Contribución al medio ambiente, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es imperativo que cada proyecto propuesto se acompañe de presupuestos paramétricos detallados y estos reflejen con precisión los costos estimados de cada fase del proyecto. Asimismo, la definición clara de actores responsables y corresponsables. IV.1 GENERALIDADES DE LOS ANTEPROYECTOS En la formulación de los anteproyectos, se deberán abordar los siguientes aspectos fundamentales: - Propósito del Diseño: Establecer los objetivos principales, como la mejora de la conectividad, la reducción de tiempos de traslado, el aumento en la seguridad vial y la promoción de la movilidad activa y sustentable. - Tipos de intersecciones y configuraciones: Definir el diseño geométrico y funcional de intersecciones viales, cruces peatonales y ciclistas, integrando opciones que garanticen la seguridad y accesibilidad para todos las y los usuarios. - Datos críticos: análisis detallado de los volúmenes de tráfico, considerando tanto los flujos vehiculares en horarios pico como los promedios diarios, junto con la evaluación de los niveles de servicio para determinar la capacidad vial y el grado de saturación. También se debe identificar los puntos de conflicto a través de estadísticas de accidentabilidad, analizar las velocidades de operación promedio y máximas permitidas, y proyectar los flujos de peatones y ciclistas, asegurando una adecuada distribución y atención a las y los usuarios vulnerables dentro de la red vial. IV.2 ELEMENTOS DE DISEÑO El diseño deberá incluir los siguientes elementos: - Geometría Vial: Trazado de calles, cruces y rotondas optimizadas para mejorar la fluidez vehicular y la seguridad. - Semaforización: Diseño y ubicación estratégica de semáforos que permitan una sincronización eficiente y accesible. - Infraestructura para las personas de grupos de atención prioritaria: Incorporación de banquetes amplias, cruces seguros, ciclovías protegidas y accesibilidad universal. Además, se evaluará el impacto en movilidad y seguridad, considerando: - Reducción de tiempos de traslado. - Disminución de riesgos viales, particularmente para personas peatonas y ciclistas. - Efectos en la capacidad operativa de las vialidades. Se realizará un análisis de viabilidad técnica y económica, que incluirá costos estimados, tiempos de implementación y proyección de beneficios a corto, mediano y largo plazo. IV.3 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS Los anteproyectos deberán organizarse en las siguientes categorías: - Intersecciones Viales y Cruces: Reconfiguración y optimización de puntos de encuentro entre vialidades.
--	--	--	---

			II. Proyecciones de Nuevas Vialidades: Diseño y planeación de corredores estratégicos para mejorar la conectividad regional. III. Proyecciones de transición a la electromovilidad IV. Movilidad Activa y urbanismo táctico: Promoción de la movilidad peatonal y ciclista mediante infraestructura segura y accesible. V. Sistema Público de bicicletas: Desarrollo y diseño de infraestructura que facilite el uso de bicicletas y fomente la seguridad vial de las personas usuarias, a través de la reconfiguración del espacio público, biciestacionamientos públicos o un sistema de bicicleta pública. Estudio de viabilidad técnica y económica y plan de implementación XII. Tecnologías de control y monitoreo de transporte público: Análisis de sistemas de monitoreo para evaluar el impacto de las intervenciones y realizar ajustes en tiempo real, que permita registro del volumen de personas pasajeras en horarios y días e identificar patrones de alta y baja demanda. VI. Programa de Transporte de Mercancías: Mejora de rutas y estrategias logísticas para garantizar la eficiencia en el transporte de mercancías. VII. Campañas de Sensibilización y Concientización: Diseño de iniciativas educativas dirigidas a la población para fomentar comportamientos responsables en movilidad. VIII. Programa de recuperación de espacios públicos: Desarrollo y diseño de propuestas de proyectos para la recuperación de espacios públicos susceptibles a una intervención. IX. Fortalecimiento de Capacidades a personas Servidoras Públicas: Programas de formación para mejorar la planeación, gestión y operación de sistemas de movilidad. X. Contribución al Medio Ambiente: Implementación de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero mediante alternativas sustentables como electrificación del transporte, fomento a la movilidad activa y planificación multimodal. XI. Renovación de infraestructura. Semáforos, señaléticas de zonas de ascenso y descenso, rampas, paraderos. • Producto a entregar • Propuesta de anteproyectos. • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. IV. MODELACIÓN DE PROPUESTAS DE MOVILIDAD Formular posibles escenarios que contemplen la implementación inmediata de los proyectos propuestos, así como proyectos a corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (20 años). Estas proyecciones deberán incluir pronósticos detallados y hojas de ruta que orienten el proceso de implementación. Esta planificación permitirá priorizar las acciones de acuerdo con su impacto, factibilidad y alineación con los objetivos estratégicos de desarrollo. V.1 ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN I. Implementación Inmediata: • Identificación de proyectos con alta factibilidad técnica, económica y política, que puedan ejecutarse en un plazo menor a un año. • Enfoque en intervenciones urgentes, como mejoras en la señalización, ajustes en la semaforización, habilitación de cruces peatonales seguros y reparaciones críticas de la infraestructura existente. II. Proyectos a Corto Plazo (5 años): • Desarrollo de proyectos de mayor envergadura que requieren una planificación detallada, pero que puedan completarse dentro del quinquenio. • Proyectos análogos como la construcción de ciclovías protegidas, intersecciones estratégicas, optimización de rutas de transporte público y campañas de sensibilización para fomentar el uso seguro de la infraestructura. III. Proyectos a Mediano Plazo (10 años): • Formulación de iniciativas integrales que demandan mayor tiempo de planeación y construcción, como la ampliación de redes viales, creación de corredores multimodales y desarrollo de programas robustos de transporte de mercancías. • Integración tecnológica, como sistemas de gestión inteligente del tráfico y plataformas digitales para movilidad compartida. IV. Proyectos a Largo Plazo (20 años): • Proyección de iniciativas transformadoras y de alto impacto a nivel metropolitano, como redes completas de movilidad activa y sustentable, electrificación de transporte público y privado. • Evaluación de escenarios futuros que consideran cambios demográficos, tecnológicos y climáticos. V.2 PRONÓSTICOS Y HOJAS DE RUTA Este análisis deberá garantizar una planificación estratégica y estructurada que permitirá la ejecución efectiva de los proyectos, maximizando su impacto en el tiempo y respondiendo a las necesidades presentes y futuras de la región. Por lo cual cada escenario debe incluir: I. Pronósticos Detallados: Modelos predictivos que analizan variables clave, como flujos de tráfico, demanda de transporte público, cambios en patrones de movilidad y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero. II. Hojas de Ruta: Documentos operativos que detallan el cronograma, las etapas de
--	--	--	--

			implementación, los recursos requeridos las y los actores clave involucrados. Estas hojas de ruta deberán incluir hitos específicos, indicadores de desempeño y mecanismos de monitoreo y evaluación. III. Análisis de Viabilidad: Evaluación técnica, económica, social y ambiental que respalde cada propuesta, garantizando su coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible y los marcos normativos locales e internacionales. Producto a entregar • Mapas. • Gráficas y otros informes visuales/Tabulares. • Texto correspondiente. VI DISEÑO FUNCIONAL Y OPERACIONAL DE LA RED DE TRANSPORTE Se deberá diseñar una red de transporte eficiente y sostenible, con elementos que sean fundamentales para el desarrollo urbano y la calidad de vida de las y los ciudadanos. Por lo que, esto contribuirá a reducir la congestión vehicular, disminuir las emisiones contaminantes y fomentar un desarrollo urbano más equilibrado. VI.1 DISEÑO FUNCIONAL Y OPERACIONAL En este apartado se diseñarán y planificarán las mejoras necesarias para optimizar el sistema de transporte. Los aspectos clave a considerar son: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA I. Jerarquización: Definición clara de los diferentes niveles de servicio (alimentadores, troncales, expresos) y su relación con los centros de actividad. II. Tipos de servicios: Diseño de una oferta de servicios diversificada que se adapte a las necesidades de los diferentes grupos de usuarias y usuarios (estudiantes, trabajadores, turistas, entre otros). III. Intermodalidad: Fomento de la integración entre los diferentes modos de transporte a través de la implementación de sistemas de transferencia eficientes y la utilización de tecnologías de pago unificado. CRITERIOS DE DISEÑO I. Accesibilidad: Garantizar que el sistema sea accesible para las y los usuarios, independientemente de sus capacidades físicas o económicas. Esto implica diseñar rutas accesibles, señalización clara y estaciones adaptadas a las necesidades. II. Eficiencia: Optimizar los tiempos de viaje, reducir la congestión y aumentar la velocidad comercial de los vehículos. III. Confort: Proporcionar un ambiente de viaje agradable y seguro, con vehículos modernos y mantenimiento constante. IV. Seguridad: Implementar medidas para reducir el riesgo de siniestros, como la instalación de semáforos inteligentes, la señalización adecuada y la vigilancia del sistema. V. Sostenibilidad: Promover el uso de tecnologías limpias y energías renovables, reducir las emisiones contaminantes y fomentar la movilidad sostenible (caminata, bicicleta). Además, los proyectos deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que considera los criterios para el diseño de infraestructura vial. GESTIÓN DE LA DEMANDA I. Análisis de la demanda: Identificar los patrones de movilidad y los picos de demanda para ajustar la oferta de transporte en consecuencia. II. Sistemas inteligentes de transporte (SIT): Integrando tecnologías avanzadas, como el big data, la inteligencia artificial y la geolocalización, para optimizar la operación del sistema y mejorar la información al usuario. III. Tarifas y abonos: Diseño de una estructura tarifaria que sea equitativa y estimule el uso del transporte público. GESTIÓN DE LA FLOTA I. Dimensionamiento de la flota: Determinar el número y tipo de vehículos necesarios para satisfacer la demanda. II. Mantenimiento: Establecer un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la disponibilidad y eficiencia de los vehículos. III. Renovación: Programar la renovación de la flota de manera gradual para incorporar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia energética. VI.2 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA I. Indicadores de desempeño: Definición de indicadores clave para medir la eficiencia, la calidad del servicio y el impacto ambiental del sistema. II. Evaluaciones periódicas: Elaboración de un plan de evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de operación. III. Participación ciudadana: Establecimiento de una agenda de foros de participación ciudadana en el diseño y la evaluación del sistema. VI.3 PROYECTOS ESPECÍFICOS
--	--	--	--

			A partir del diagnóstico y los criterios de diseño, se pueden proponer proyectos específicos para mejorar la red de transporte, como: I. Ampliación de la red: Aumentar el número de rutas de transporte público convencional. II. Optimización de rutas: Rediseño de las rutas existentes para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje. III. Implementación de sistemas de transporte público de alta capacidad (BRT): Creación de corredores exclusivos para autobuses. IV. Fomento de la movilidad sostenible: Construcción de ciclovías, peatonalizaciones y estaciones de bicicletas compartidas. V. Integración tarifaria: Implementación de sistemas de pago unificado para facilitar la movilidad entre diferentes modos de transporte. El diseño funcional y operacional de la red de transporte, deberá resultar en un sistema eficiente, accesible y sostenible que promueva la movilidad urbana como un derecho y un motor para el desarrollo económico y social. Este enfoque integral permitirá la creación de redes de transporte más resilientes, preparadas para enfrentar los desafíos de urbanización, cambio climático y crecimiento poblacional. En este capítulo, los estudios deben centrarse en: I. Diagnóstico del Sistema de Transporte: Análisis de la situación actual del sistema de transporte, incluyendo infraestructura, flota, servicios y demanda e identificación de problemas clave y oportunidades de mejora. II. Plan de Jerarquización y Organización del Sistema: Definición de niveles de servicio, propuesta de intermodalidad y conexión con otros modos de transporte y diseño de la Red de Transporte y Servicios. III. Planificación de rutas optimizadas y nuevas conexiones: Diseño de oferta de servicios diferenciados para distintos grupos de usuarias y usuarios, estrategias de accesibilidad, eficiencia y confort. IV. Plan de Gestión de la Demanda y Tarifas: Análisis de patrones de movilidad y picos de demanda, propuesta de tarifas y sistemas de abonos, implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). V. Estrategia de Gestión y Renovación de la Flota: Dimensionamiento de la flota con base en la demanda, plan de mantenimiento preventivo y estrategia de renovación para incorporar tecnologías limpias. VI. Plan de Seguridad y Sostenibilidad: Medidas de reducción de siniestros y mejora de la seguridad vial, estrategia de reducción de emisiones contaminantes y promoción de movilidad sostenible. VII. Sistema de Evaluación y Mejora Continua: Definición de indicadores clave de desempeño, plan de evaluaciones periódicas, estrategia de participación ciudadana en el diseño y monitoreo del sistema. VIII. Proyectos Específicos de Infraestructura y Movilidad: Propuesta de ampliación de la red de transporte público y corredores BRT, implementación de ciclovías, espacios peatonales y estaciones de bicicletas compartidas. IX. Diseño de intersecciones de alto flujo con inversión detallada para su optimización: Plan de integración tarifaria con sistemas de pago unificado y modelo financiero y estrategia de inversión, Identificación de fuentes de financiamiento públicos y privados. Estimación de costos de implementación y operación, estrategia de inversión para proyectos a corto, mediano y largo plazo. Producto a entregar • Mapas. • Modelos conceptuales. • Proyectos arquitectónicos. • Indicadores. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VII.1 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Se deberá desarrollar un documento integral que sirva como guía para el diseño del esquema de participación e inclusión comunitaria en el proyecto de mejoramiento de la infraestructura para la movilidad sustentable en la zona de estudio. Mismo que será utilizado como referencia para la licitación del estudio, deberá comprender una descripción detallada de los objetivos del proyecto y la importancia de la participación comunitaria en todas sus fases. Asimismo, se espera que contenga una propuesta metodológica sólida y estructurada para involucrar a los miembros de la comunidad en procesos de toma de decisiones, además de un mapeo exhaustivo de los actores clave, tales como sectores de la población, líderes comunitarios, autoridades locales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. De igual manera deberá proporcionar recursos y herramientas para capacitar al equipo de trabajo sobre la importancia de la participación inclusiva y la comunicación efectiva con la comunidad. Finalmente, se deberá contemplar un esquema claro y detallado de participación e inclusión comunitaria, definiendo los pasos a seguir y los primeros acercamientos con los actores y la
--	--	--	--

			comunidad. Este componente busca garantizar una participación significativa y equitativa de la comunidad en todas las etapas del proyecto, promoviendo así la construcción de soluciones que respondan verdaderamente a las necesidades y aspiraciones de las personas residentes del Municipio. Los aspectos clave a considerar son: • Punto de Partida: Definición del marco inicial que puntualiza los objetivos del proyecto y la importancia de la participación comunitaria en todas las fases del mismo. • Metodología del esquema de participación e inclusión comunitaria: Definición del enfoque sistemático y estructurado para involucrar a los miembros de una comunidad en procesos de toma de decisiones, planificación y ejecución de proyectos que les afectan directamente • Identificación de Actores: Mapeo de los actores clave, incluidos grupos vulnerables, líderes comunitarios, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, academia, empresarios, entre otros actores relevantes. • Sensibilización del Equipo: Capacitación del equipo de trabajo sobre el significado, nivel e importancia de la participación inclusiva y la comunicación efectiva con todos los actores identificados. • Esquema de participación e inclusión comunitaria: Establecimiento del marco inicial y los primeros acercamientos con los actores y la comunidad. VII.2 INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS De igual forma, se deberán generar los manuales que faciliten la participación comunitaria en la intervención del espacio público. Esto incluye la construcción y revisión de herramientas participativas, adaptándolas al contexto local para garantizar su eficacia. Asimismo, se deben desarrollar protocolos de implementación para organizar y ejecutar sesiones de diálogo con grupos focales, asegurando una estructura adecuada para promover la reflexión y la acción comunitaria. Además, se deberán llevar a cabo tareas de análisis y sistematización de información recolectada durante los diálogos, facilitando su interpretación y uso efectivo en los procesos subsecuentes del programa para desarrollar soluciones innovadoras que además permitan casos de éxito en las intervenciones. En conjunto, este producto proporcionará las herramientas y procesos necesarios para una participación significativa de la comunidad, contribuyendo así a una intervención del espacio público más inclusiva y efectiva. Los aspectos clave a considerar son: • Construcción y revisión de herramientas participativas: Este conjunto de actividades se centra en desarrollar y adaptar herramientas participativas. Comienza con la revisión de métodos existentes, definiendo los objetivos y el alcance, y adaptando las herramientas al contexto local para asegurar su relevancia y eficacia. • Desarrollo del protocolo y ejecución de diálogos: Estas actividades abarcan desde la creación de un protocolo de implementación hasta la organización y ejecución de sesiones de diálogo con grupos vulnerables, garantizando una estructura conceptual y política adecuada para fomentar la reflexión y la acción en la intervención del espacio público. • Análisis y sistematización de Información: Estas tareas se enfocan en la creación de matrices de análisis, la recolección y sistematización de datos, y el análisis y socialización de la información recolectada, facilitando la interpretación y uso efectivo de los resultados obtenidos en los diálogos participativos VII.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Elaboración de un plan de comunicación integral y estrategias detalladas para la difusión de información en redes sociales y medios masivos. Este plan incluye objetivos claros, cronogramas definidos y contenido atractivo para las audiencias objetivo que abarca desde la planificación hasta la implementación, con materiales de campaña alineados con los objetivos del proyecto. También se concibe el establecimiento de una interacción continua con la comunidad a través de una plataforma web centralizada, que ofrece acceso en tiempo real a la información del proyecto. Esta plataforma integra contenido audiovisual y estrategias comunicativas para mantener a la comunidad informada y comprometida y también serviría como bitácora en la implementación del proyecto. Contemplar la comunicación en territorio es de vital importancia para integrar el plan de comunicación, este deberá ser dirigido a diferentes personas usuarias del espacio urbano, con señalización clara, lúdica y educativa en los sitios de intervención y talleres informativos para promover un uso seguro y eficiente del espacio. Este producto proporciona una comunicación efectiva y cohesiva que involucra activamente a la comunidad y maximiza el impacto del proyecto y sobre todo se aplica para el complemento de la participación comunitaria. Los aspectos clave a considerar son: • Elaboración del plan de comunicación integral: Creación de contenido atractivo y relevante para redes sociales y medios masivos; así como la organización de actividades de comunicación y sensibilización en sitio. • Estrategias de comunicación en redes sociales y medios masivos: Estrategias bien definidas para la difusión de información en redes sociales y medios masivos de los organismos gubernamentales, diseñadas para maximizar el alcance y el impacto de la comunicación del proyecto. Estas estrategias incluirán calendarios de publicaciones, pautas de contenido y métodos de evaluación de efectividad. • Desarrollo y ejecución de la campaña de comunicación: Una campaña de
--	--	--	---

			comunicación completamente desarrollada y ejecutada, que abarca desde la planificación hasta la implementación. Este producto incluye materiales de campaña, mensajes clave y actividades de promoción, todo alineado con los objetivos del proyecto. • Interacción continua con la comunidad a través de diferentes plataformas: La construcción y adquisición de un dominio para alojar una página web dedicada a integrar todo el contenido audiovisual y las estrategias del proyecto. Esta plataforma permitirá el acceso en tiempo real a la información de los proyectos, ofreciendo a la comunidad y a otros interesados una fuente centralizada y actualizada de datos, videos y novedades sobre las iniciativas en curso. • Comunicación en sitio: Un plan de comunicación dirigido específicamente a los sectores de la población de los espacios susceptibles a intervención, incluyendo personas peatonas, ciclistas, personas operadoras de transporte público, personas de grupos de atención prioritaria y automovilistas privados. Este producto incluirá señalización clara y educativa en los sitios de intervención, diseñada para crear conciencia sobre los objetivos del proyecto y cómo funcionarán las nuevas intervenciones en el espacio. Se realizarán talleres y actividades informativas en el sitio para asegurar que la población comprenda y respete las adecuaciones de la vía pública, promoviendo el uso adecuado en términos de seguridad y eficiencia del espacio público. Producto a entregar • Texto correspondiente. VIII. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN La implementación de proyectos de infraestructura y servicios de transporte requiere una planificación detallada y una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios. Para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas, es fundamental desarrollar un Programa de Implementación que contemple diversas etapas de ejecución y los aspectos técnicos, financieros y jurídicos involucrados. VIII.1 EVALUACIÓN DE IMPLICACIONES FINANCIERAS I. Análisis de costos e inversión inicial: Evaluar los costos de infraestructura, adquisición de vehículos, sistemas tecnológicos y capacitación de personal. Este análisis contemplará la necesidad de una inversión inicial significativa, especialmente en proyectos de largo plazo. II. Estudio de viabilidad financiera: Realizar un análisis detallado de la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, considerando la posible recuperación de inversiones a través de tarifas de usuarios, subsidio Estatal y/o Federal y fuentes externas de financiamiento. III. Proyección de costos operativos: Establecer un presupuesto que contemple los costos de mantenimiento, operación, administración, y otros gastos recurrentes a lo largo de la vida útil del proyecto. Este presupuesto estará alineado con la estimación de ingresos generados por el sistema de transporte. IV. Fuentes de Financiamiento: Analizar y explorar diversas fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, incluyendo fondos gubernamentales, Alianzas Público-Privadas (APP), créditos internacionales y emisiones de bonos para infraestructura. Identificar las opciones más adecuadas para cada proyecto y proporcionar información detallada sobre los mecanismos de financiamiento disponibles para las iniciativas propuestas a corto, mediano y largo plazo, garantizando su viabilidad y sostenibilidad financiera. VIII.2 ESQUEMAS JURÍDICOS Y FINANCIEROS I. Modelos de Asociación Público-Privada (APP): Identificar posibles modelos de colaboración entre el sector público y privado, como concesiones o contratos de operación y mantenimiento. Los términos de estos acuerdos garantizarán que los intereses de ambas partes estén alineados con los objetivos de sostenibilidad y calidad en el servicio. II. Regulación y normativa local: Asegurar que el proyecto cumpla con la legislación local, nacional e internacional relacionada con la infraestructura de transporte, el medio ambiente y la seguridad. Esto incluye la adaptación de las leyes y normativas a los nuevos modelos de movilidad y tecnologías emergentes. III. Seguridad jurídica para inversionistas: Definir las condiciones que brindarán confianza y seguridad a los inversionistas privados, tales como garantías de rentabilidad, plazos de retorno y mecanismos de resolución de disputas. IV. Incentivos fiscales y financieros: Analizar las oportunidades de beneficios fiscales o subsidios que el gobierno podría ofrecer para facilitar la implementación del proyecto y reducir los riesgos financieros. VIII.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS ACTORES Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL I. Actores clave: Identificar a las y los actores involucrados en la implementación del proyecto, incluyendo autoridades gubernamentales, personas operadoras de transporte, proveedores de tecnología, inversionistas y la sociedad civil. II. Coordinación interinstitucional: Establecer una estructura de gobernanza que garantice la colaboración eficaz entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y entre las diversas agencias y sectores implicados, como los de movilidad, infraestructura, medio ambiente y finanzas. III. Consultas y participación ciudadana: Incluir mecanismos de consulta y participación
--	--	--	---

			de la comunidad en las etapas de planificación y ejecución del proyecto. Esto permitirá recoger las inquietudes y recomendaciones de las personas usuarias, asegurando que el sistema de transporte responda a las necesidades de la población. VIII.4. ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS I. Definición de lineamientos operacionales: Desarrollar un conjunto de normativas y directrices claras que orientan la ejecución de los proyectos de transporte, estableciendo los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Estos lineamientos abarcarán desde la selección de rutas hasta los procedimientos de mantenimiento de la infraestructura. II. Planificación detallada de la ejecución: Elaborar un cronograma de actividades que contemple las fases de diseño, licitación, construcción, pruebas y puesta en marcha del sistema. Cada etapa incluirá indicadores de desempeño que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de la implementación. III. Evaluación y seguimiento: Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Este sistema debe incluir auditorías periódicas, revisión de avances y ajustes a las estrategias de ejecución según sea necesario. VIII.5 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO I. Documentación completa: Elaborar y presentar un proyecto ejecutivo detallado que incluya los diseños técnicos, la evaluación financiera, los planos de mitigación ambiental, los cronogramas de ejecución, y las estrategias de operación y mantenimiento. II. Análisis de riesgos: Identificar los principales riesgos asociados con la implementación del proyecto (financieros, técnicos, sociales y ambientales), y desarrollar planes de contingencia para mitigar su impacto. III. Socialización del proyecto: Presentar el proyecto a las partes interesadas, incluyendo la comunidad, los inversores, y las autoridades, con el fin de garantizar su aceptación y apoyo, así como la alineación con los objetivos de desarrollo urbano y sostenibilidad de la región. VIII.6. MONITOREO Y EVALUACIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN I. Revisión continua: Establecer un proceso de revisión y ajuste de los proyectos una vez que estén en operación. Incluirá evaluaciones periódicas del desempeño, ajustando los planos operativos según sea necesario. II. Transparencia y rendición de cuentas: Asegurar que la ejecución del programa de implementación sea transparente, promoviendo la rendición de cuentas ante la ciudadanía, financiadores y demás partes interesadas. Producto a entregar • Mapas: Detallar planos (calidades de línea), diferenciar los elementos básicos que lo componen, simbología básica y temática, paleta de colores, traza urbana y jerarquización de vialidades. • Gráficas y otros informes visuales/tabulares. • Texto correspondiente. IX. PROPUESTA DE REFORMA AL MARCO JURÍDICO Este análisis permitirá identificar y proponer las adecuaciones necesarias al marco jurídico vigente del estado de Hidalgo para facilitar el desarrollo e implementación de proyectos de movilidad urbana. Estas modificaciones garantizarán un marco normativo actualizado, coherente y eficaz que permitirá buscar responder a los desafíos actuales en materia de transporte. C.- CONSIDERACIONES DE INFORMACIÓN Cada recurso será tratado con métodos especializados para su procesamiento, modelado y organización, asegurando resultados sólidos que respalden estrategias eficientes. Los resultados obtenidos servirán para desarrollar políticas y estrategias enfocadas en mejorar la movilidad en las vialidades primarias, secundarias y terciarias relacionadas a la zona de influencia, además de plantear alternativas para optimizar la red vial estratégica, el flujo vehicular y el transporte público. D.- ENTREGABLES FORMALIDADES DE AVANCES Y ENTREGA FINAL El prestador de servicios hará entrega de avances en forma digital de acuerdo al calendario establecido, así como de la versión preliminar del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS) a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, la cual revisará y generará los comentarios y solicitudes pertinentes en conjunto en un plazo que dependerá del contenido de la información. Se entregarán dos ejemplares: - I. Documento en extenso (final) impreso, que contenga todos y cada uno de los entregables y sus anexos. II. Síntesis ejecutiva impresa. III. Fotografías digitales de las vialidades principales. IV. Se anexa criterios visuales del diseño de portada y la hoja de trabajo con sus características. Se entregará dos ejemplares en medio digital:
--	--	--	--

			V. Documento en extenso (final) en archivo electrónico editable que contenga todos y cada uno de los entregables y sus anexos. VI. Síntesis ejecutiva en archivo electrónico con extensión no mayor a 30 páginas. VII. Cuadros y bases de datos en archivo editable. VIII. Anexo gráfico y cartográfico editable (capas cartográficas en formato "shp" (completos) y el proyecto de cada mapa en "mpk" y "mxd", de la totalidad de mapas generados. Ordenada en carpetas por etapa con temas y metadatos). DOCUMENTO EN EXTENSO I. El documento deberá redactarse en idioma español, cumplir con las reglas de redacción y ortografía aprobadas por la Real Academia Española. II. Deberá integrar citas bibliográficas en formato APA. Utilizar un lenguaje incluyente y claro, dirigido a la ciudadanía, funcionarias y funcionarios públicos y consultores. SÍNTESIS EJECUTIVA Con las mismas formalidades del documento, se formulará una síntesis ejecutiva lo suficientemente sustentada que pueda ser integrada como insumo al PIMUS. FORMATO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA 1. Formato de Letra y Alineamiento del Texto • Tipo de letra: Montserrat. • Tamaño de letra: 12 puntos para el cuerpo del texto; 14 puntos en negrita para títulos y subtítulos. • Interlineado: sencillo. • Alineación: Justificada para el cuerpo del texto; centrada para títulos y subtítulos. • Márgenes: Superior e inferior de 2.5 cm, izquierdo y derecho de 3 cm. • Paginación: Numeración en la esquina inferior derecha de cada página. • Documentos y Anexos. 2. Documentos Digitales Formato de archivo: PDF con reconocimiento de texto y editable para los documentos preliminares a los documentos finales. Estructura de archivos digitales: • Informe principal con hipervínculos a los anexos. • Levantamientos topográficos y fotogramétricos con altimetría y planimetría en formato (dwg). debidamente referido con claves y solapa de planos. Además, del requerimiento de licencia del programa para un mínimo de 3 computadoras sin costo adicional. La información de la solapa de planos debe incluir: • Título del plano: El nombre o título que identifica claramente el propósito del plano, como "Plano de Parcelación" o "Plano de Ubicación". • Nombre del proyecto o área: Si el plano está asociado a un proyecto específico, se debe incluir el nombre del proyecto o el área geográfica a la que se refiere. • Escala gráfica: Una representación gráfica de la escala del plano, que indica la relación entre las distancias medidas en el plano y las distancias reales en el terreno. • Escalas numéricas: La escala del plano expresada como una relación numérica, por ejemplo, "1:1000", que significa que una unidad de medida en el plano es equivalente a 1000 unidades en el terreno. • Fecha de elaboración: La fecha en la que se produjo el plano, lo que proporciona información sobre la temporalidad de los datos representados. • Número de plano: Un número de identificación único asignado al plano para su referencia y seguimiento. • Autor o entidad responsable: El nombre del individuo, empresa o entidad responsable de la elaboración del plano. • Notas explicativas: Información adicional relevante para la interpretación del plano, como abreviaturas utilizadas, convenciones de simbología, definiciones de términos, etc. • Referencias cruzadas: Si el plano forma parte de un conjunto más amplio de planos o documentos relacionados, se pueden incluir referencias cruzadas a otros planos o documentos pertinentes. • Croquis de ubicación: El croquis de ubicación con entrecalles y referencia del plano y la dirección y código postal. • Anexos de cartografía digital en formatos compatibles con sistemas de información geográfica (SIG), preferiblemente en formatos .shp o .kml. • Relatorías de los talleres de participación en formato PDF, con un índice que permita fácil navegación. • Medio de entrega: USB o disco duro externo, además de un enlace de descarga en la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.). • Base de datos de levantamientos de inventario vial. 3. Documentos Impresos I. Informe principal: • Resumen ejecutivo: 100 cuartillas como mínimo, tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas), encuadrado en tapa dura. • Contenido: Descripción detallada de cada fase del proyecto, metodologías aplicadas, análisis y resultados. II. Anexos impresos: • Cartografía impresa: Mapas en tamaño doble carta (11 x 17 pulgadas), a color,
--	--	--	---

			plegados adecuadamente. • Planos: Dibujos técnicos y planos en tamaño doble carta (11 x 17 pulgadas), a color, con detalles claros y legibles. • Relatorías de los talleres de participación: Reportes impresos con descripciones, análisis y conclusiones de cada taller realizado. 4. Estructura del Informe Principal. Portada: • Título del proyecto. • Fecha de entrega. Índice: • Tabla de contenido detallada • Índice de figuras, tablas y anexos • Cuerpo del informe: • Introducción • Descripción del alcance y objetivos del proyecto • Metodología aplicada en cada fase del proyecto • Resultados y análisis de cada fase • Conclusiones y recomendaciones Anexos: • Cartografía digital e impresa. • Planos y dibujos técnicos. • Relatorías de talleres de participación. • Normatividad revisada y aplicable. • Cualquier otro documento relevante al proyecto. Resumen Ejecutivo • Extensión: 100 cuartillas como mínimo. Contenido: • Resumen de los estudios preliminares. • Propuestas de movilidad activa. • Metodología de participación ciudadana. • Cartera de proyectos. • Principales hallazgos y recomendaciones. • Formato: Tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas), encuadernado, con gráficos y tablas a color donde sea necesario. ANEXO GRÁFICO El anexo gráfico deberá ajustarse a las siguientes características: I. Mapas: Detallar planos (calidades de línea), diferenciar los elementos básicos que lo componen, simbología básica y temática, paleta de colores, traza urbana y jerarquización de vialidades. II. Tramas de color: La calidad de textura debe permitir la reproducción para copias a color y blanco y negro. III. Escalas: Se determinarán de acuerdo a la cobertura y temática del área de estudio (se sugiere una escala de 1:20,000; 1:17,000; 1:14,000; 1:10,000; 1:8,000). IV. Mapas: Deberán señalar el nombre del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS), la clave y nombre del plano. Se sugiere incluir el escudo de los municipios, del estado y los logotipos de dichas administraciones. V. Archivos magnéticos: en los formatos en formato "shp" (completos) y el proyecto de cada mapa en "mpk" y "mxd" para Arc Map. VI. El formato y tamaño de los mapas, láminas y gráficos deberán ser aprobados por las autoridades estatales y municipales. Se deberá considerar la eventual reproducción de tamaño de mapas, para integrar la versión abreviada que será publicada en el periódico oficial de la entidad. ANEXO TÉCNICO Y ESTADÍSTICO Se integrarán los archivos digitales que se generen durante la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS).
--	--	--	---

Anexo No. 1

“Proposición Técnica”

Estudios e Investigaciones (PIMUS de Huejutla de Reyes, PIMUS de Ixmiquilpan)

Nombre del licitante:

Concepto No.	Referencia No.	Descripción completa de la referencia	Unidad de Medida	Cantidad ofertada	Marca (cuando aplique)

Nombre y firma del Representante Legal

*** Nota:**

- * Los licitantes participantes deberán desglosar la totalidad de los servicios y respetar lo solicitado en el Anexo Técnico, indicando en esta proposición técnica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____
Vigencia de la cotización: _____
Plazo y condiciones de la prestación de los servicios: _____
Lugar de la prestación de los servicios: _____

Anexo No. 2
"Proposición Económica"

Estudios e Investigaciones (PIMUS de Huejutla de Reyes, PIMUS de Ixmiquilpan)

Lugar y fecha

Nombre del licitante:

Anexo No. _____

Concepto No. _____

Monto total de la cotización: _____

Concepto No.	No. de referencias	Descripción completa de las referencias	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Subtotal

Subtotal:	
I.V.A:	
Total:	

Cantidad con letra () _____

Nombre y firma del Representante Legal

✱ **Notas:**

✱ **El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto.**

✱ **En caso de que apliquen otros impuestos se deberán incluir en este anexo**

✱ **Condiciones generales:**

✱ **Los licitantes participantes deberán respetar exactamente lo solicitado en esta Convocatoria a la Licitación Pública, indicando en esta proposición económica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____

Vigencia de la cotización: _____

Plazo y condiciones de entrega de los bienes: _____

Lugar de entrega de los bienes: _____

Proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La proposición incluirá descripción completa de los bienes ofertados, cantidad requerida de las referencias, precio unitario, I.V.A. e importe (**es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto**). Indicando a qué Anexo y concepto que corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto correspondiente).

Anexo No. 3

“Representación legal”

Representación legal

(nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación pública, a nombre y representación de: _____.

Registro federal de contribuyentes:	
Número de folio de la cedula de identificación fiscal	
Curp:	
Domicilio:	
Calle y número:	
Colonia:	Delegación o municipio:
Código postal:	Entidad federativa:
Teléfonos:	Fax:
Correo electrónico: _____	
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____	
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _____	
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el No. _____, tomo _____, libro _____, sección _____, fecha _____ en _____	
Relación de accionistas: _____	
Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____ Nombre(s): _____	
Descripción del objeto social: _____	
Reformas al acta constitutiva: _____	

Nombre del apoderado o representante:	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. –	
Escritura pública número:	fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:	

_____ a ____ de _____ del 2026

Protesto lo necesario.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección de Licitaciones de la Dirección General de Compras Públicas, ubicada en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º fracciones I y XXX, 34, 35 y 39 informándole lo siguiente:

Los datos personales que recabamos y utilizamos de usted, son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, y los utilizaremos para las siguientes finalidades de conformidad al fundamento legal referido en cada una de ellas:

- Acreditar la personalidad jurídica para la presentación de proposiciones dentro del procedimiento de licitación pública en términos de los artículos 33 fracción I, 40, 41, 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

No existen finalidades ni transferencias de sus datos personales, que requieren su consentimiento como titular.

Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV, 19 y 98 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- ✓ Nombre completo (personas físicas o morales y sus representantes)
- ✓ Domicilio fiscal
- ✓ Número telefónico y correo electrónico
- ✓ Firma autógrafa
- ✓ Fotografía
- ✓ Clave de Registro Federal de Contribuyentes
- ✓ Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que protocolizó las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva de personas morales y en su caso reformas o modificaciones y en las que fueron otorgadas facultades para suscribir documentos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles.

Se le informa que sus datos personales serán compartidos con las siguientes dependencias distintas a nosotros para las finalidades que se indican de conformidad a lo siguiente:

- A la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las auditorías de los procedimientos de adjudicación en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- A la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de atender los reherimientos resultado de inconformidades en los procedimientos de adquisiciones, en términos del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- A la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, cuando se requiera hacer efectiva alguna fianza presentada como garantía en términos del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
- Además de las Autoridades Jurisdiccionales que lo soliciten en términos de la normatividad aplicable.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional <http://oficialiamayorhidalgo.gob.mx>, Teléfono 777138511

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quien gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Carretera a la Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, correo electrónico uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2023

Anexo No. 4

“Declaración de integridad”

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Nombre del licitante

Anexo No. 5
"Garantía de cumplimiento del contrato"

Texto de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al **10%** del monto del (los) mismo(s), a **favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.**

En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar "que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato".

Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:

"la presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la _____ y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".

*"en caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (**compañía emisora de la fianza**) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado".* Salvo que la prestación de los servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato.

En caso de incremento en los servicios objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los servicios en una, varias o todas las adjudicadas en el contrato de referencia.

Nota: La garantía deberá ser presentada en los términos que señalan los artículos 66 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la Materia.

Formato de Fianza de Cumplimiento.

Ante: la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

para garantizar por _____ con R.F.C. _____ con domicilio en _____ en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. _____ de fecha _____ de _____ del _____, con un importe total de \$ _____ (_____) incluyendo impuesto al valor agregado relativo a _____ y en la especificaciones generales y técnicas presentadas por la empresa _____ y aceptadas por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y que se detallan en el contrato oficial No. _____ celebrado con el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado por el licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor, la presente fianza se expide de conformidad, con lo dispuesto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para responder tanto por el cumplimiento del contrato mencionado con anterioridad así como los defectos que resulten de la entrega de los servicios, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido el proveedor.

La compañía afianzadora expresamente declara:

- A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el documento de referencia
- B) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la entrega de los servicios que se garantizan con la fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera
- C) La fianza garantiza la entrega total de los servicios materia de la orden de compra aun cuando parte de ellos se subcontraten de conformidad con la autorización de la entidad.
- D) La presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante comunicación escrita del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tendrá vigencia durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- E) Las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que se procediera el cobro de intereses con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- F) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que deriven de esta fianza y las disposiciones contenidas en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor, fin de texto.

Carátula

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original con el número de Contrato correspondiente, con tres copias. El documento de la conclusión de la prestación del servicio, (Acta entrega-recepción) debe contener número de Contrato correspondiente, fecha, sello oficial de la Dependencia o área que recibe, así como nombre completo, cargo y firma de quien recibe a entera satisfacción.

Requisiciones No.:	XXXXXXX
Procedimiento:	XXXXXXX
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requiriente y Ejecutora del Gasto:	XXXXXXX
Concepto:	XXXXXXX
Monto:	\$ XXXXXXX
Fecha:	XXXXXXX

Contrato No. XX/XXXX

Anexo Uno

Siendo las _____ horas, del día _____ del mes de _____ del presente año, se notifica y firma el contrato número **XX/XXXX**, el Ciudadano (**nombre del Representante y/o Apoderado Legal**), en su carácter de _____; quien se identifica con documento oficial del cual se anexa copia al presente.

Así mismo, se le informa que conforme al antepenúltimo párrafo del acto público en el que se da a conocer el fallo, al artículo 66 de la LAASSPEH y la cláusula sexta del presente contrato, Garantías Inciso B); deberá presentar (describir tipo de Garantía) en xx días hábiles por el xx% del monto total del contrato antes del I.V.A.

Firman:

Por "El Estado"

Por "El Proveedor"

 XXXXXXX
 Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del
 Estado de Hidalgo

 (PERSONA MORAL O FÍSICA)
 a través de su Representante/Apoderado Legal
 XXXXXXXXXX

Por el "Área Requiriente y Ejecutora del Gasto"

 XXXXXXXXXX
 Secretario(a) de xxxxxxxxxxxx
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

 XXXXXXXXXX
 Director(a) General de XXXXXXXXXXXX
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Requisiciones No.:	xxxxxxx
Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	xxxxxxx
Monto:	\$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. xxxxxxx

Anexo Dos

1.- De “El Estado”, a través del “Área Requirente y Ejecutora del Gasto”:

De “El Estado”, a través del “Área Requirente y Ejecutora del Gasto”, manifiesta que de acuerdo al artículo 77, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, designa como responsable de **administrar y verificar** el cumplimiento del contrato a la **(nombre de la persona servidora pública designada), (cargo de la persona designada).**

La administración y verificación del cumplimiento del contrato, comprende:

- La recepción del o los servicio(s), verificando que reúna(n) la(s) característica(s) solicitada(s) en la requisición y en el presente contrato;
- Verificar que la prestación del o los servicio(s) se realice en el lugar convenido en el presente contrato;
- Verificar que la(s) entrega(s) y prestación del o los servicio(s) sea(n) realizada(s) en el tiempo establecido en el presente contrato, en caso contrario, realizar los trámites para la penalización por entrega(s) extemporánea(s);
- Verificar la calidad del o los servicio(s) durante el tiempo de garantía y, en caso de existir defectos, vicios ocultos, fallas de funcionamiento y operación realizar los reportes correspondientes;
- Resguardar el o los entregable(s) que respalde(n) el o los servicio(s) recibido(s) a entera satisfacción;
- Valorar la autorización para prorrogas, cuando sean solicitadas por “El Proveedor”;
- Fundar y motivar las causales de rescisión del contrato y terminación anticipada (de resultar aplicable); y
- Realizar el trámite de pago, con base al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

2.- De “El Proveedor”

(Denominación o Razón Social de la Persona Moral), en adelante “El Proveedor”.

Apoderado Legal: (Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)

“El Proveedor” es una Sociedad (descripción del tipo de sociedad y del instrumento en el que se protocolizo el acta constitutiva).

El Apoderado Legal **(Nombre de la persona)** se identifica con (descripción del documento que presenta para identificarse, así como el instrumento que acredite su personería, en ambos casos, se deberá adjuntar copia).

Firman:

Por “El Estado”

Por “El Proveedor”

 xxxxxxx
 Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del
 Estado de Hidalgo

 (PERSONA MORAL O FÍSICA)
 a través de su Representante/Apoderado Legal
 xxxxxxx

Por el “Área Requirente y Ejecutora del Gasto”

 xxxxxxx
 Secretario(a) de xxxxxxx
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

 xxxxxxx
 Director(a) General de xxxxxxx
 Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Nota: Formato informativo para el licitante participante, el cual se adaptará de acuerdo a la naturaleza de la contratación con el licitante adjudicado.

Anexo No. 7
“Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas”

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Lugar y fecha (1) _____

(2) _____ Nombre de la Convocante

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __ (3) __ No. ____ (4) _____ en el que mi representada, la empresa ____ (5) _____ participa a través de la proposición que se contiene en el Presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes ----- así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____ (6) ____, cuenta con ____ (7) ____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____ (8) ____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ____ (9) ____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa ____ (10) ____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es ____ (11) _____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) ____ (12) _____.

A T E N T A M E N T E

____ (13) _____

Nota: En caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME deberá presentar este formato con nombre del licitante participante, firma del representante legal y la leyenda “no aplica”.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Nombre de la Dependencia Convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa
4	Indicar el número respectivo del procedimiento
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6	Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado